



Probability & Statistic

Descriptive Statistics

TS Nguyễn Thị Huỳnh Trâm - nthtram@hcmus.edu.vn

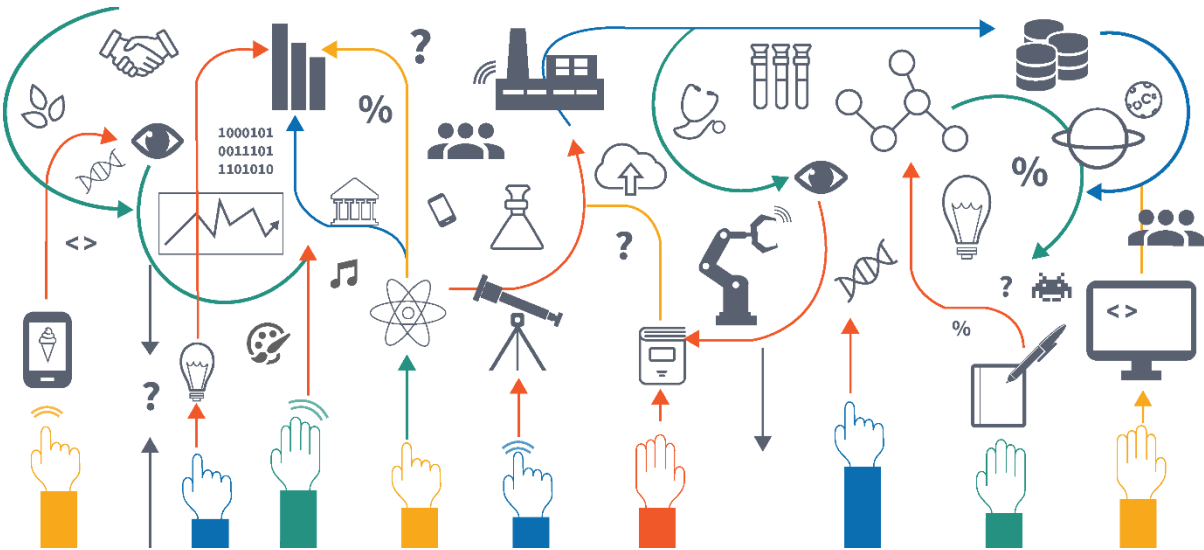
Mục tiêu: **Xác định giá trị đại diện của bộ số liệu**

→ Các bước xử lý 1 bộ số liệu

1) Thống kê mô tả (Descriptive Statistics)

2) Xác suất (Probability)

3) Thống kê suy diễn (Inferential Statistics)



What is Data?

Data are the facts and figures collected, analyzed, and summarized for presentation and interpretation.

Dữ liệu là những sự kiện, con số, hình ảnh được thu thập, phân tích và tổng hợp để trình bày và giải thích.

Phân bố điểm thi ĐGNL năm 2021 (đợt 1)

Stt	Khoảng điểm	Số lượng	Tỷ lệ
1	0 - 50		
2	51 - 100		
3	101 - 150		
4	151 - 200	2	0,00%
5	201 - 250		
6	251 - 300	7	0,01%
7	301 - 350	23	0,03%
8	351 - 400	185	0,27%
9	401 - 450	711	1,04%
10	451 - 500	2.277	3,33%
11	501 - 550	5.351	7,82%
12	551 - 600	8.276	12,10%
13	601 - 650	10.162	14,86%
14	651 - 700	10.915	15,96%
15	701 - 750	9.930	14,52%
16	751 - 800	8.116	11,87%
17	801 - 850	5.956	8,71%
18	851 - 900	3.713	5,43%
19	901 - 950	1.835	2,68%
20	951 - 1000	745	1,09%
21	1001 - 1050	181	0,26%
22	1051 - 1100	14	0,02%
23	1101 - 1150	1	0,00%
24	1151 - 1200		
		68.400	

STT	MSTS	Họ	Tên	NTNS	SDT	Điểm
00001	A00001	Nguyễn Văn	M	2/01/2012	0903111111	172
00002	A00002	Nguyễn Văn	B	5/02/2012	0913222222	425
00003	A00003	Nguyễn Văn	T	7/03/2012	0981111111	640
00004	A00007	Nguyễn Văn	D	25/04/2012	0898765432	687
00005	A00011	Nguyễn Văn	D	28/06/2012	0123456789	182
00006	A00020	Nguyễn Văn	H	28/06/2012	0123456789	800
00007	A00021	Nguyễn Văn	H	23/07/2012	0901234567	1149
00008	A00022	Nguyễn Văn	H	27/08/2012	0987564123	920
00009	A00023	Nguyễn Văn	I	29/09/2012	0982345678	920
00010	A00025	Nguyễn Văn	J	31/10/2012	0912356789	751
00011	A00026	Nguyễn Văn	K	31/10/2012	0912356789	751
00012	A00027	Nguyễn Văn	L	31/10/2012	0912356789	751
...	...	...	...			
...	...	...	...			
68399	A69825	Nguyễn Văn	M	25/10/2012	0891234567	452
68400	A69826	Nguyễn Văn	N	25/8/2012	0896545245	399

What is Data?

All the data collected in a particular study are referred to as the **data set** for the study.

Tất cả các dữ liệu thu thập trong một nghiên cứu cụ thể được gọi là tập dữ liệu nghiên cứu.

Elements are the entities on which data are collected.

Phần tử là các thực thể mà từ đó dữ liệu được thu thập

A **variable** is a characteristic of interest for the elements.

Biến là một tính chất được quan tâm của phần tử

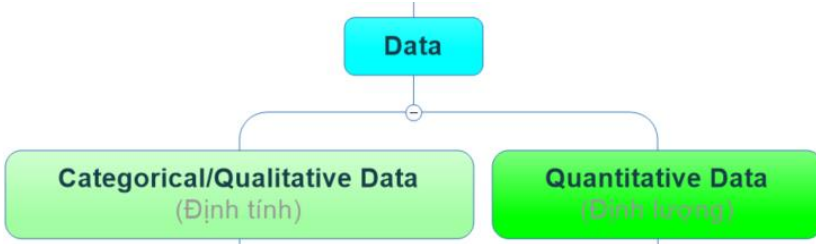
Measurements collected on each variable for every element in a study provide the data.

Các số đo lường thu thập trên mỗi biến đối với từng phần tử trong một nghiên cứu sẽ cung cấp dữ liệu.

The set of measurements obtained for a particular element is called an **observation**.

Tập hợp các số đo thu được của một phần tử được gọi là một quan sát

Classification (Phân loại)



Quantitative data

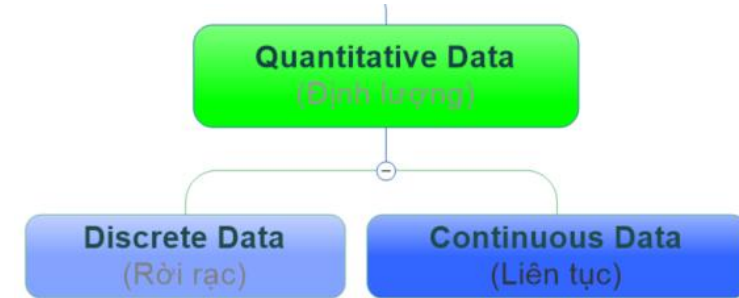
(Dữ liệu định lượng):

it's numerical.

Qualitative data

(Dữ liệu định tính):

it's non-numerical.

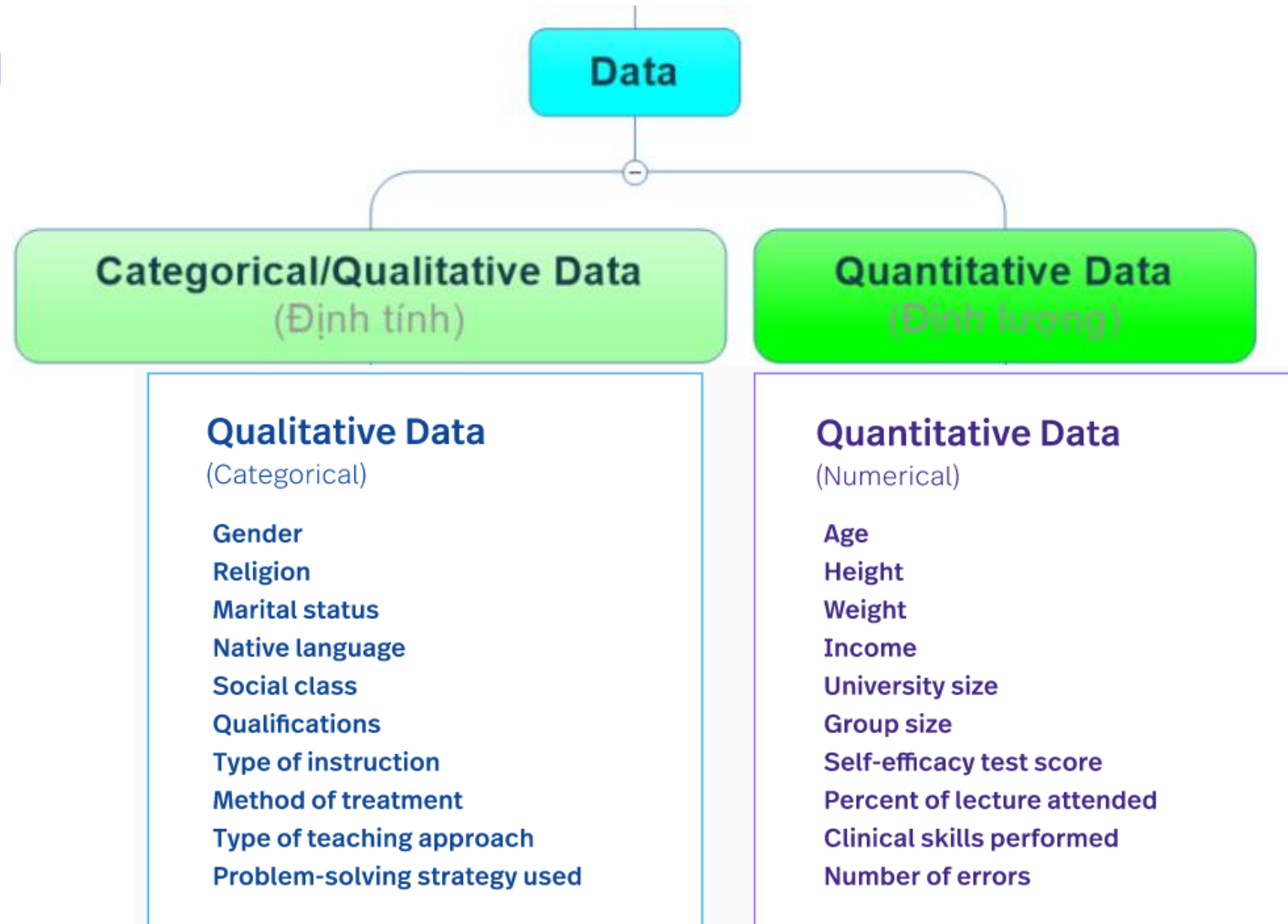


Discrete data are finite ,numeric, countable, and non-negative integers (5, 10, 15, and so on). It can be prefixed with “the number of....”. $x \in N$

Continuous data is data that can take any value

$$x \in R \quad x \in (a, b)$$

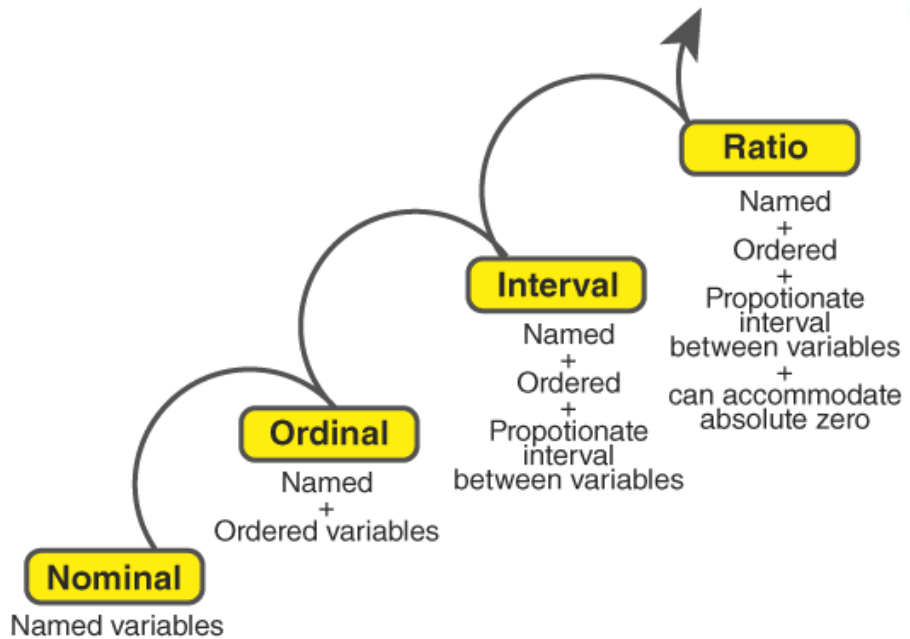
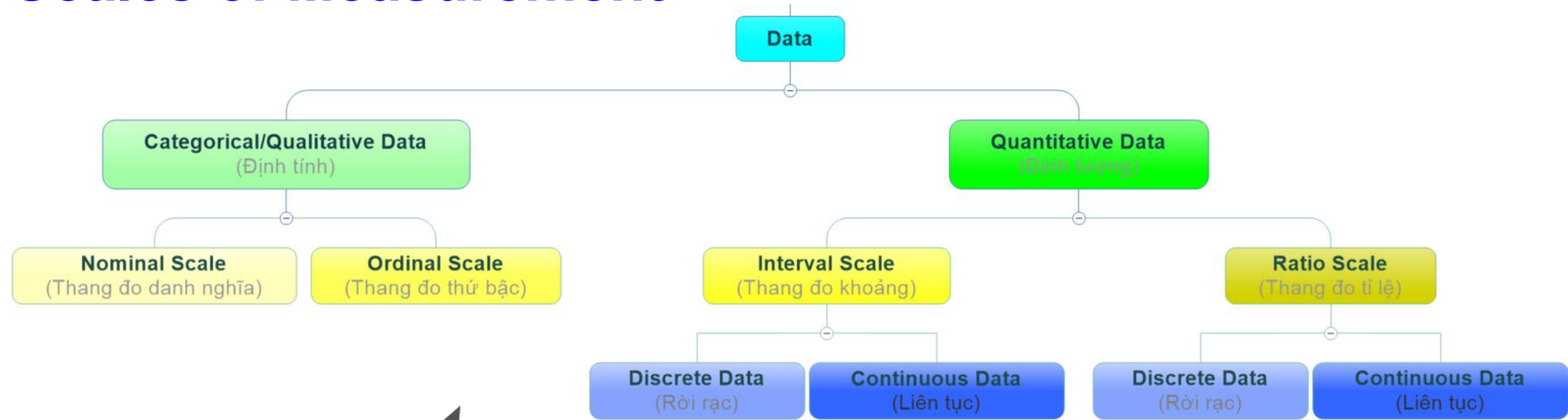
Classification



Qualitative data tends to answer questions about the **‘what’**, **‘how’** and **‘why’** of a phenomenon, rather than questions of ‘how many’ or ‘how much’.

Quantitative data is information that can be counted, measured or easily expressed using numbers.

Scales of Measurement





Nominal scale: the data for a variable consist of labels or names used to identify an attribute of the element.

Thang đo danh nghĩa: Là những dữ liệu của một biến dùng mô tả nhãn hoặc tên để xác định thuộc tính của các phần tử

Ordinal scale: the data exhibit the properties of nominal data and the order or rank of the data is meaningful.

Thang đo thứ bậc: Là những dữ liệu thể hiện tính chất của dữ liệu danh nghĩa và thứ tự hoặc xếp hạng của dữ liệu này có ý nghĩa.

Interval scale: the data have all the properties of ordinal data and the interval between values is expressed in terms of a fixed unit of measure. Interval data are always numeric.

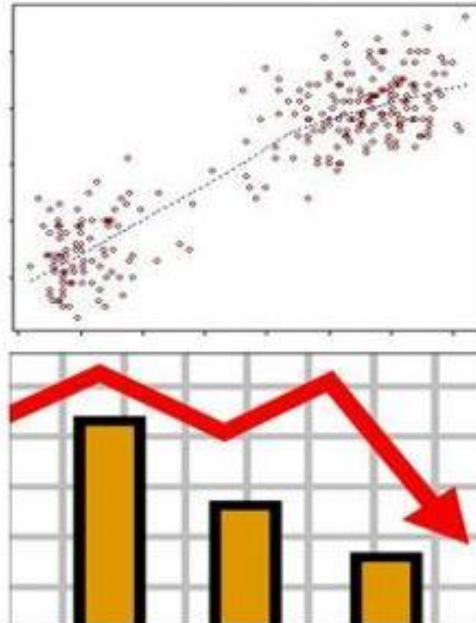
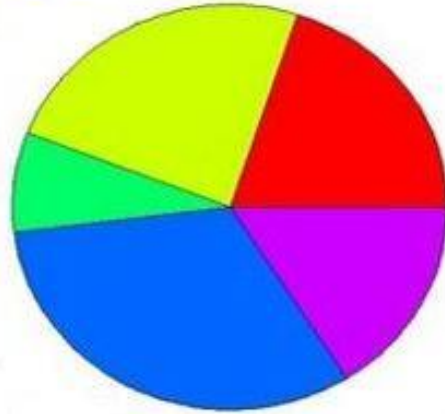
Thang đo khoảng: Là những dữ liệu có tất cả các thuộc tính dữ liệu có thứ bậc và khoảng cách giữa các giá trị được thể hiện dưới dạng đơn vị đo lường cố định

Ratio scale: the data have all the properties of interval data and the ratio of two values is meaningful. Variables such as distance, height, weight, and time use the ratio scale of measurement. This scale requires that a zero value be included to indicate that nothing exists for the variable at the zero point.

Thang đo tỉ lệ: Là những dữ liệu có tất cả các thuộc tính dữ liệu khoảng và tỉ lệ của hai giá trị có ý nghĩa. Các biến như khoảng cách, chiều cao, trọng lượng và thời gian đều sử dụng thang đo tỷ lệ. Thang đo này đòi hỏi một giá trị không (số 0) để chỉ ra rằng không có gì tồn tại trong biến tại điểm không này.

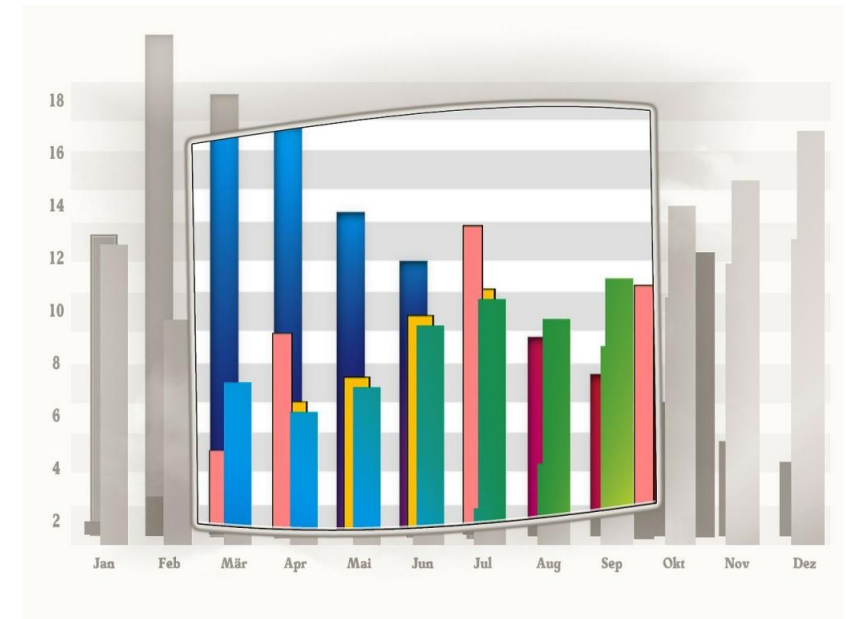
Statistics

"Statistics is the science of collecting, organizing, presenting, analyzing and interpreting numerical data to assist in making more effective decisions."



Garbage In, Garbage Out (GIGO)

“There are three types of lies — lies, damn lies, and statistics.”
(Benjamin Disraeli)



Descriptive Statistics (Thống kê mô tả)

Statistical methods for describing data using statistical characteristics, charts, graphics or tables.



1) Location parameter

- Mean
- Median
- Modal value
- Sum

2) Dispersion parameter

- Standard deviation
- Variance
- Range

3) Frequency tables

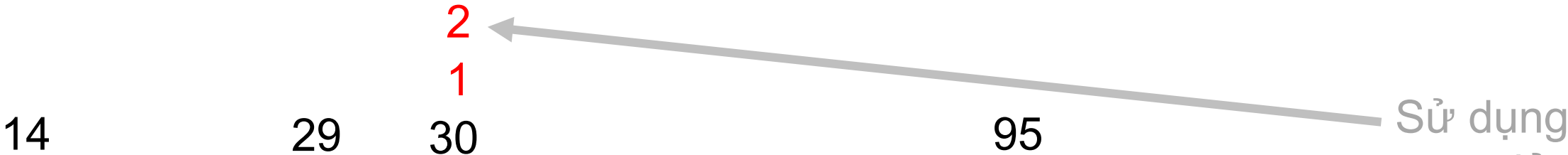


4) Graphics

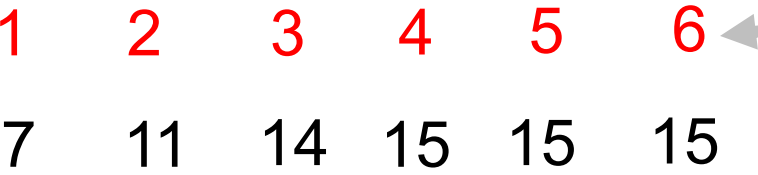


STT(xi)	Số tiền	STT	Số tiền	STT	Số tiền	STT	Số tiền	STT	Số tiền	STT	Số tiền
x1	14	x11	22	x21	36	x31	42	x41	36	x51	15
x2	95	x12	27	x22	37	x32	127	x42	31	x52	27
x3	30	x13	72	x23	25	x33	33	x43	35	x53	48
x4	29	x14	26	x24	26	x34	57	x44	18	x54	28
x5	22	x15	60	x25	35	x35	20	x45	33	x55	35
x6	18	x16	30	x26	28	x36	79	x46	52	x56	47
x7	16	x17	111	x27	63	x37	23	x47	70	x57	11
x8	147	x18	37	x28	7	x38	29	x48	41	x58	15
x9	73	x19	15	x29	31	x39	40	x49	85	x59	32
x10	36	x20	41	x30	26	x40	58	x50	23		

Bước 1: Lập bảng phân bố tần số cách 1 (dùng khi dữ liệu ít)



Bước 2: Sắp xếp dữ liệu theo thứ tự tăng dần



Bước 3: : Lập bảng phân bố tần số cách 2 (dùng khi dữ liệu nhiều)

Frequency distribution (Phân bố tần số)

Định nghĩa:

Phương pháp xác định

1) Số lượng nhóm

2) Độ rộng nhóm

+ Độ rộng là như nhau cho mỗi nhóm (Nếu lẻ có thể làm tròn)

+ Tùy tình huống có thể làm lại bước này

3) Giới hạn của mỗi nhóm:

- Chọn sao cho mỗi giá trị quan sát chỉ thuộc về 1 nhóm

- Trị số giữa nhóm = $(\text{GTLN nhóm} - \text{GTNN nhóm})/2$

Ý nghĩa: Cung cấp những hiểu biết về dữ liệu mà không phải

dễ dàng có được bằng cách đọc dữ liệu thô ban đầu

Stt	Khoảng điểm	Số lượng	Tỷ lệ
1	0 - 50		
2	51 - 100		
3	101 - 150		
4	151 - 200	2	0,00%
5	201 - 250		
6	251 - 300	7	0,01%
7	301 - 350	23	0,03%
8	351 - 400	185	0,27%
9	401 - 450	711	1,04%
10	451 - 500	2.277	3,33%
11	501 - 550	5.351	7,82%
12	551 - 600	8.276	12,10%
13	601 - 650	10.162	14,86%
14	651 - 700	10.915	15,96%
15	701 - 750	9.930	14,52%
16	751 - 800	8.116	11,87%
17	801 - 850	5.956	8,71%
18	851 - 900	3.713	5,43%
19	901 - 950	1.835	2,68%
20	951 - 1000	745	1,09%
21	1001 - 1050	181	0,26%
22	1051 - 1100	14	0,02%
23	1101 - 1150	1	0,00%
24	1151 - 1200		
		68.400	

	Interval	Frequency distributions	Cumulative Frequency Distributions	Relative Frequency Distributions		Cumulative Relative Frequency Distributions	Percent Frequency Distributions	Cumulative Percent Relative Frequency Distribution
S T T	Khoảng	Tần số (Số lượng)	Tần số tích lũy	Tần suất = Tần số/n (Tỉ lệ)		Tần suất tích lũy	Tần suất phần trăm (=Tần suất*100%)	Tần suất phần trăm tích lũy
1	1-20	10	10	10/59	0.1694915254	0.1694915254	16.95%	16.95%
2	21-40	30	40	30/59	0.5084745763	0.6779661017	50.85%	67.80%
3	41-60							
4	61-80							
5	81-100							
6	101-120							
7	121-140							
8	141-160							
	Tổng cộng	59						

Histogram (Biểu đồ phân phối)

Trục ngang: biến quan tâm

Cách vẽ

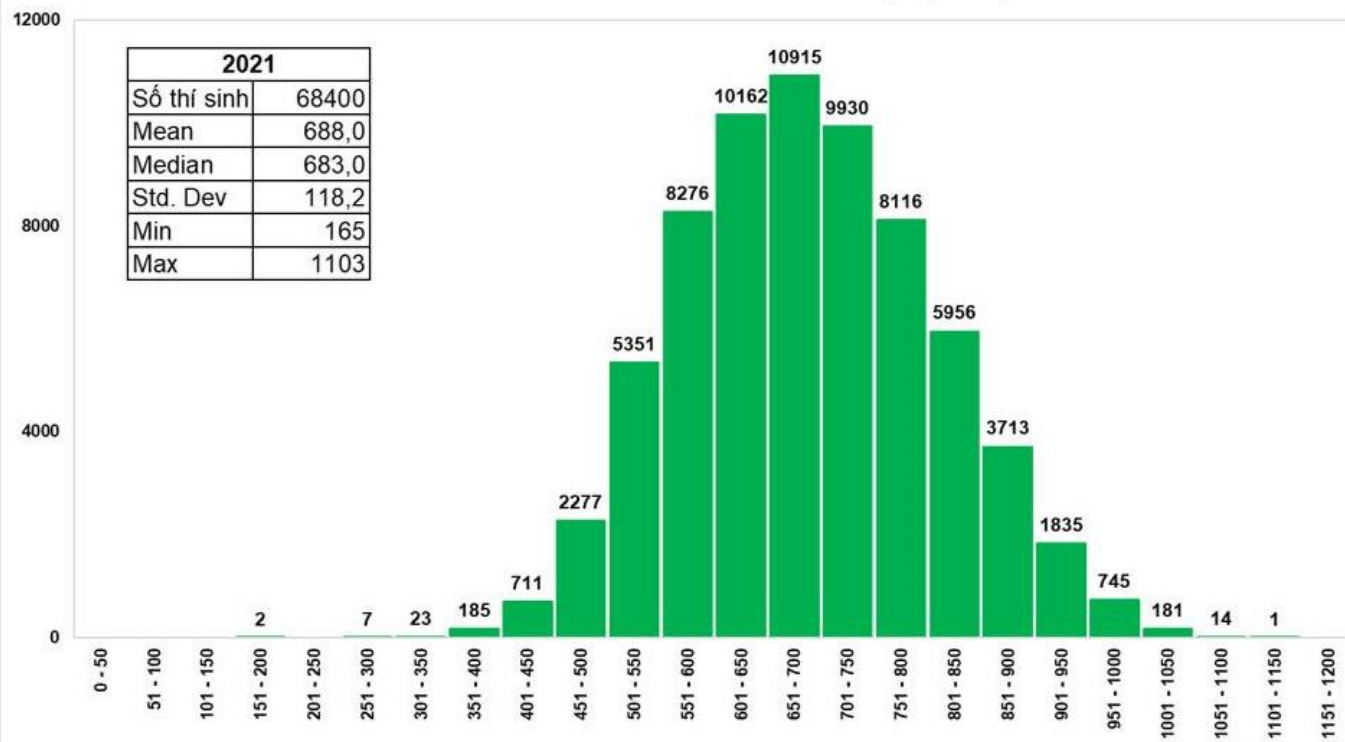
Trục đứng: tần số, tần suất, tần suất phần trăm

Các nhóm đứng liền kề nhau

Ý nghĩa

Cung cấp thông tin về hình dạng của một phân phối

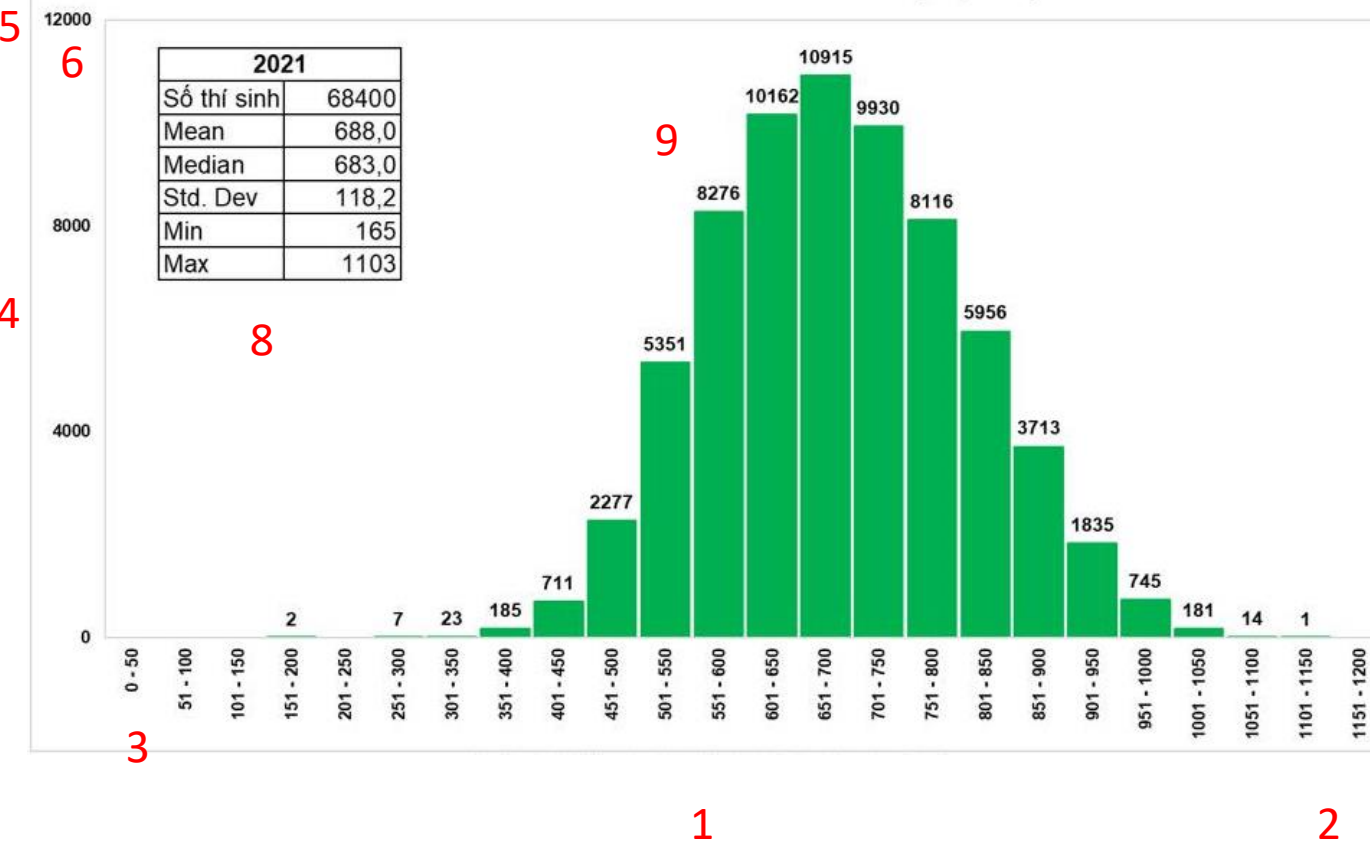
PHỔ ĐIỂM THI ĐGNL NĂM 2021 (ĐỢT 1)



Stt	Khoảng điểm	Số lượng	Tỷ lệ
1	0 - 50		
2	51 - 100		
3	101 - 150		
4	151 - 200	2	0,00%
5	201 - 250		
6	251 - 300	7	0,01%
7	301 - 350	23	0,03%
8	351 - 400	185	0,27%
9	401 - 450	711	1,04%
10	451 - 500	2.277	3,33%
11	501 - 550	5.351	7,82%
12	551 - 600	8.276	12,10%
13	601 - 650	10.162	14,86%
14	651 - 700	10.915	15,96%
15	701 - 750	9.930	14,52%
16	751 - 800	8.116	11,87%
17	801 - 850	5.956	8,71%
18	851 - 900	3.713	5,43%
19	901 - 950	1.835	2,68%
20	951 - 1000	745	1,09%
21	1001 - 1050	181	0,26%
22	1051 - 1100	14	0,02%
23	1101 - 1150	1	0,00%
24	1151 - 1200		
		68.400	

Histogram

7 PHỎ ĐIỂM THI ĐGNL NĂM 2021 (ĐỢT 1)



1) Trục X biểu diễn dữ liệu gì?

2) Đơn vị của dữ liệu trên trục X là gì?

3) Khoảng chia trên trục X là gì?

4) Trục Y biểu diễn thông số gì?

5) Đơn vị của dữ liệu trên trục Y là gì?

6) Khoảng chia trên trục Y là gì?

7) Tên biểu đồ

8) Bảng tóm tắt

9) Giá trị của mỗi cột

Biểu đồ phân phối tích lũy (Đồ thị Ogive) Cumulative Frequency Distribution

Trục x: Chấm những điểm tương ứng với tần số tích lũy của từng nhóm
(Vẽ ở điểm giữa nhóm)

Cách vẽ

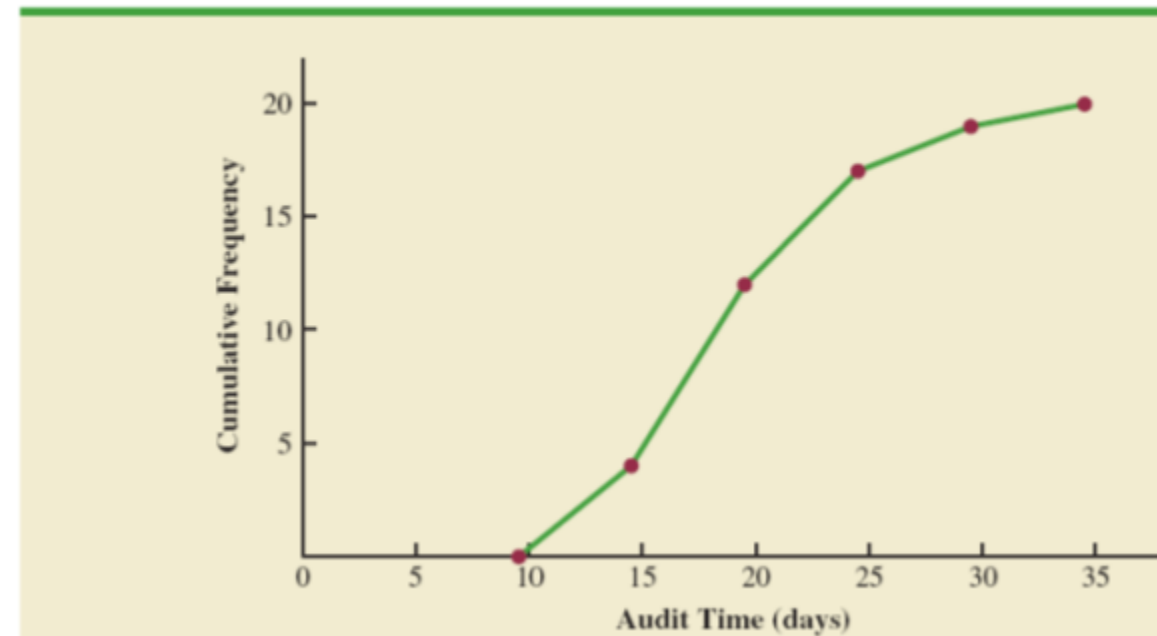
–

Trục y: tần số tích lũy, tần suất tích lũy, tần suất phần trăm tích lũy

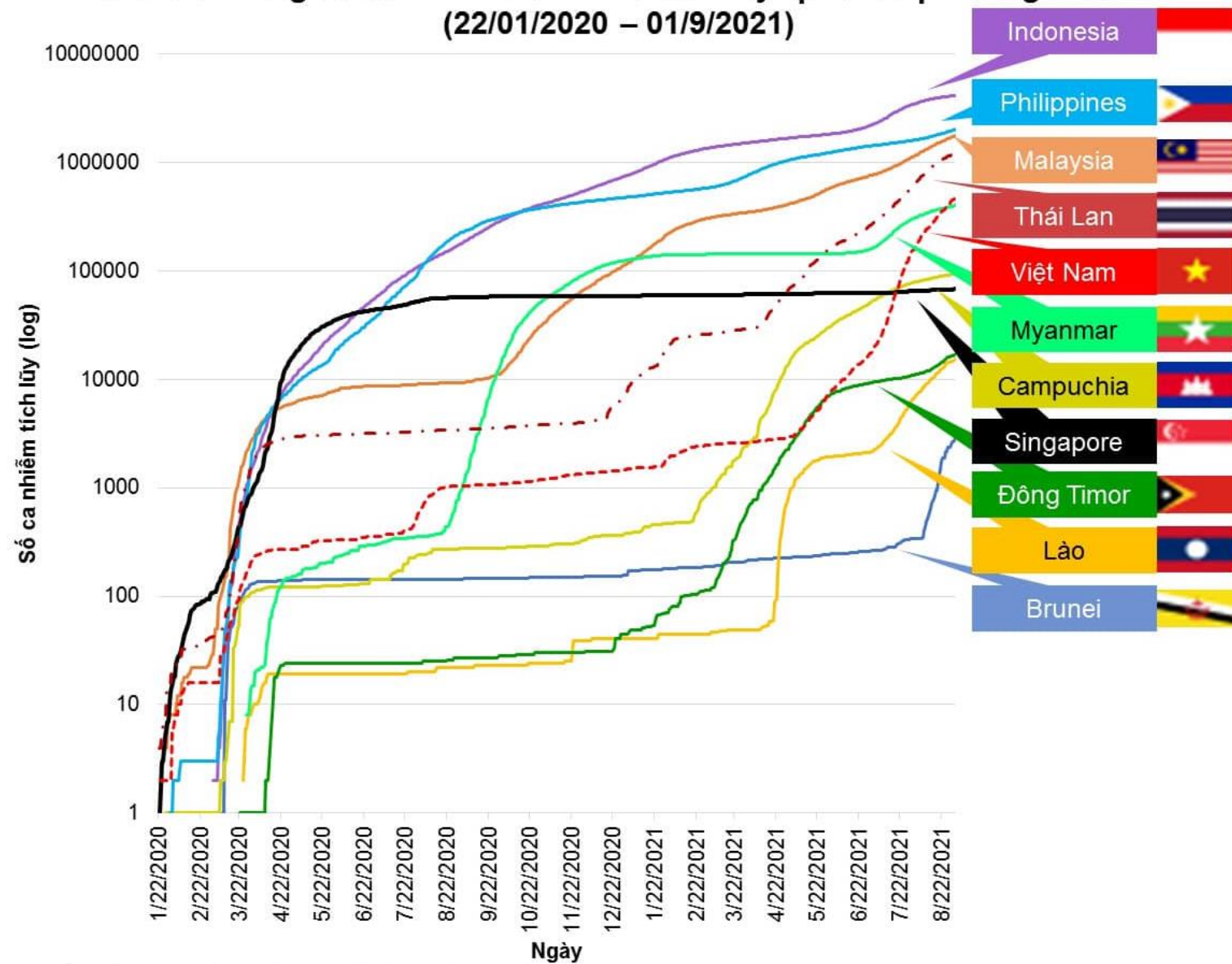
TABLE 2.7 CUMULATIVE FREQUENCY, CUMULATIVE RELATIVE FREQUENCY, AND CUMULATIVE PERCENT FREQUENCY DISTRIBUTIONS FOR THE AUDIT TIME DATA

Audit Time (days)	Cumulative Frequency	Cumulative Relative Frequency	Cumulative Percent Frequency
Less than or equal to 14	4	.20	20
Less than or equal to 19	12	.60	60
Less than or equal to 24	17	.85	85
Less than or equal to 29	19	.95	95
Less than or equal to 34	20	1.00	100

FIGURE 2.6 OGIVE FOR THE AUDIT TIME DATA



Diễn biến tổng số ca nhiễm COVID-19 tích lũy tại khu vực Đông Nam Á (22/01/2020 – 01/9/2021)



Mức đồng pha được tính toán dựa trên khoảng cách Time Alignment Measurement.

Nguồn dữ liệu: Mức kiểm soát dịch lấy từ Liên minh tình nguyện quốc tế EndCoronavirus (cập nhật ngày 1/9/2021),

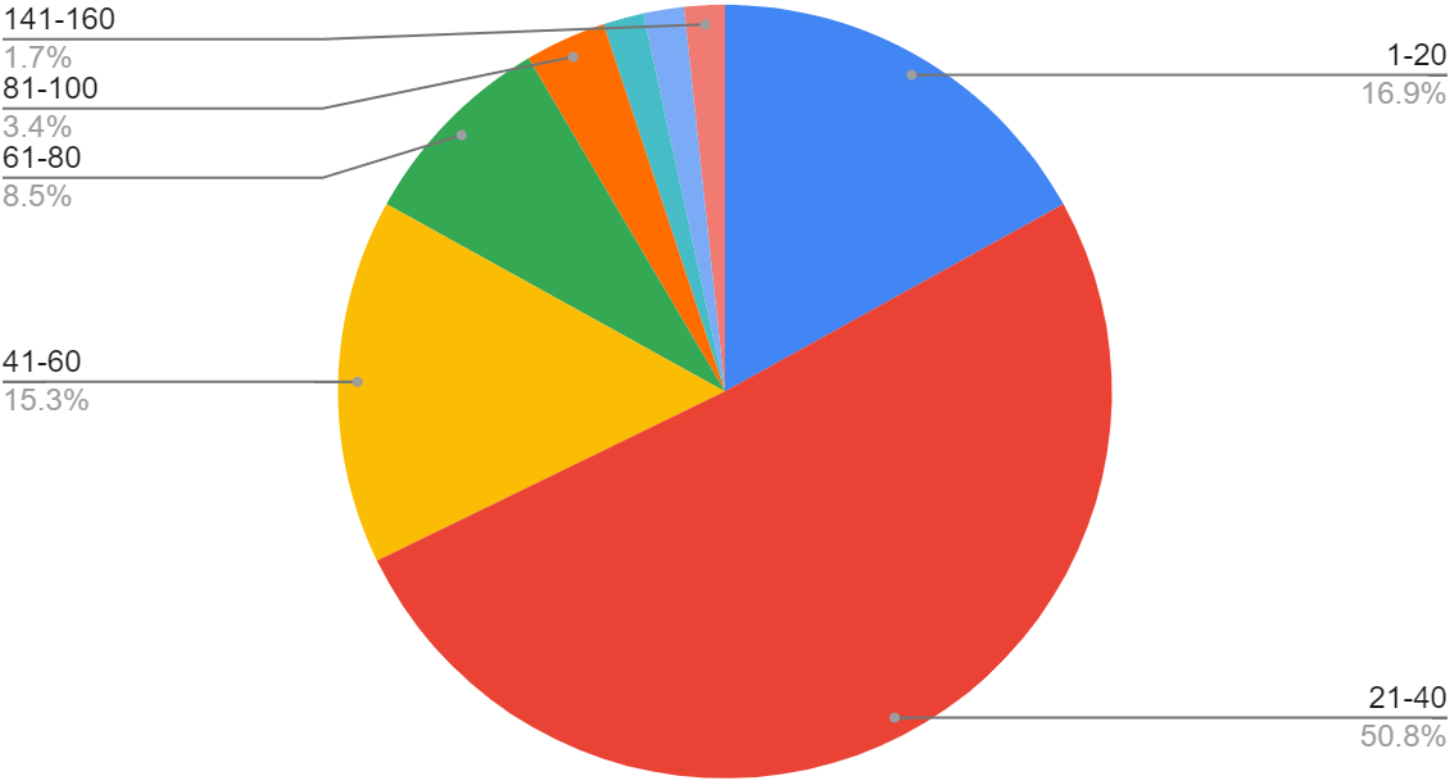
Số liệu COVID-19 lấy từ Trung tâm Hệ thống Khoa học và Kỹ thuật của Đại học Johns Hopkins (cập nhật ngày 1/9/2021).

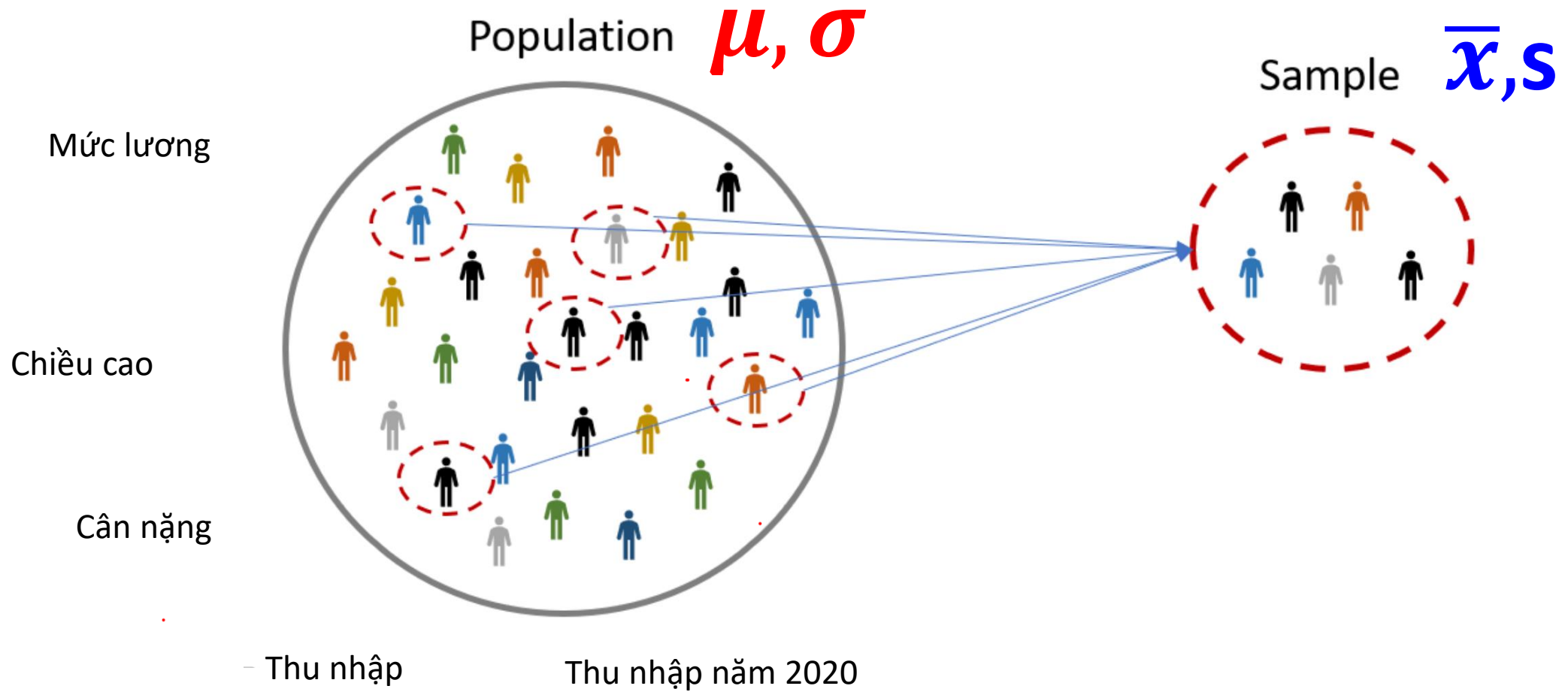
Thiết kế: Nguyễn Duy Liêm © 2021

Biểu đồ hình tròn

Pie Chart

Tần suất phần trăm





- **Population (Tổng thể):** A population is the set of **all elements** of interest in a particular study (**Tất cả** các kết quả quan sát (điều tra) về một hiện tượng)
- **Sample (Mẫu):** A sample is a subset of the population (**Một phần** của tổng thể)

1) Location Parameter	Population (Tổng thể)	Sample (Mẫu)
Mean Trung bình	$\mu = \frac{\sum_{i=1}^N x_i}{N}$ $\mu = \frac{\sum_{i=1}^N x_i \times f_i}{N}$ N: là số lượng quan sát trong tổng thể	$\bar{x} = \frac{\sum_{i=1}^n x_i}{n}$ n là cỡ mẫu
Variance (Phương sai)	$\sigma^2 = \frac{\sum_{i=1}^N (x_i - \mu)^2}{N}$	$s^2 = \frac{\sum_{i=1}^n (x_i - \bar{x})^2}{n - 1}$
Standard Deviation (Độ lệch chuẩn)	σ	s
Trung bình cho dữ liệu nhóm (The Weighted Mean for Group Data)	$\mu = \frac{\sum_{i=1}^N f_i M_i}{N}$ Mi là trị số giữa nhóm	$\bar{x} = \frac{\sum_{i=1}^n f_i M_i}{n}$ fi: tần số của mỗi nhóm
Phương sai cho dữ liệu nhóm (Sample Variance for Group Data)	$\sigma^2 = \frac{\sum_{i=1}^N f_i (M_i - \mu)^2}{N}$	$s^2 = \frac{\sum_{i=1}^n f_i (M_i - \bar{x})^2}{n - 1}$

Measures of Location(Đại lượng đo lường vị trí)

1) Location parameter

2) Dispersion parameter

3) Frequency tables

4) Graphics

• Mean
• Median
• Modal value
• Sum

• Standard deviation
• Variance
• Range



Median(Trung vị): Là giá trị đứng ở vị trí giữa khi các **dữ liệu đã được sắp xếp theo thứ tự tăng dần**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
0	500	850	3.480	5.490	7.520	8.500	10.000	15.000	20.000	30.000	400.000	1.000.000

- **Cách tính:** + **Số quan sát lẻ:** Trung vị là giá trị tại vị trí chính giữa của chuỗi

+ **Số quan sát chẵn:** Trung vị là trung bình của 2 giá trị ở vị trí giữa của chuỗi

- **Ý nghĩa:** + Đo lường giá trị ở vị trí trung tâm của bộ dữ liệu

+ Được ưa thích hơn giá trị trung bình vì giá trị trung bình bị ảnh hưởng bởi giá trị dữ liệu quá nhỏ hoặc quá lớn.

+ Thường được sử dụng trong báo cáo về dữ liệu giá trị thu nhập và tài sản hàng năm vì một vài giá trị thu nhập và tài sản rất lớn có thể thổi phồng giá trị

Measures of Location (Đại lượng đo lường vị trí)

1) Location parameter

- Mean
- Median
- Modal value
- Sum

2) Dispersion parameter

- Standard deviation
- Variance
- Range

3) Frequency tables



4) Graphics



Yếu vị (mode)(Modal value) của một danh sách dữ liệu hoặc một mẫu là **giá trị** của phần tử có **số lần xuất hiện lớn nhất** trong danh sách.

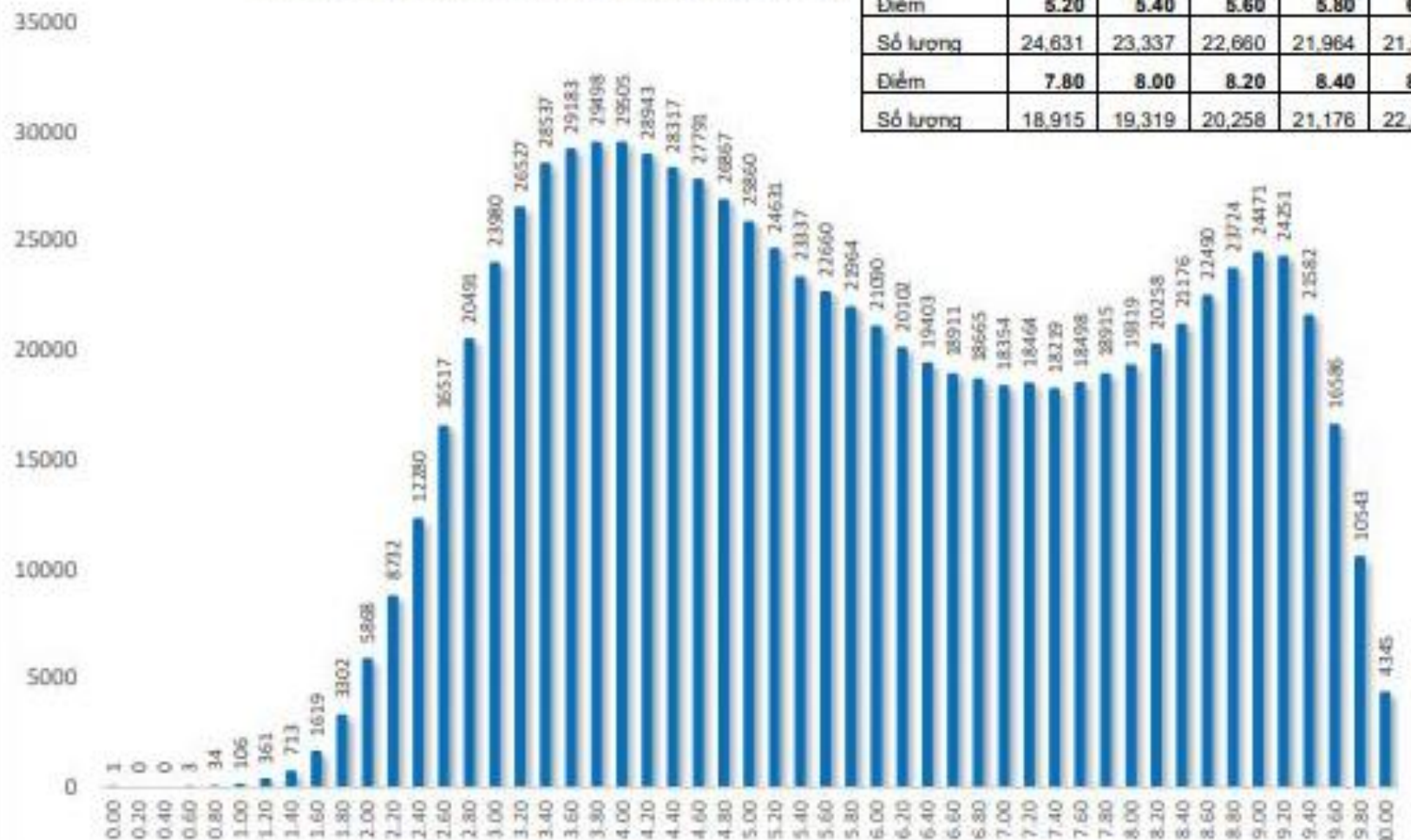
Một danh sách dữ liệu hoặc mẫu có thể có một yếu vị (unimodal), hai yếu vị (bimodal), ba yếu vị (trimodal)... hoặc thậm chí không có yếu vị nào.

Phổ điểm 9 môn thi tốt nghiệp THPT năm 2021

9. MÔN TIẾNG ANH

a. Phổ điểm

BIỂU ĐỒ PHÂN BỐ ĐIỂM THI TỐT NGHIỆP THPT NĂM 2021



b. Bảng tần số

Điểm	0	0.20	0.40	0.60	0.80	1.00	1.20	1.40	1.60	1.80	2.00	2.20	2.40
Số lượng	1	0	0	3	34	106	361	713	1.619	3.302	5.868	8.732	12.280
Điểm	2.60	2.80	3.00	3.20	3.40	3.60	3.80	4.00	4.20	4.40	4.60	4.80	5.00
Số lượng	16.517	20.491	23.980	26.527	28.537	29.183	29.498	29.504	28.943	28.317	27.791	26.867	25.860
Điểm	5.20	5.40	5.60	5.80	6.00	6.20	6.40	6.60	6.80	7.00	7.20	7.40	7.60
Số lượng	24.631	23.337	22.660	21.964	21.090	20.102	19.403	18.911	18.665	18.354	18.464	18.219	18.498
Điểm	7.80	8.00	8.20	8.40	8.60	8.80	9.00	9.20	9.40	9.60	9.80	10	
Số lượng	18.915	19.319	20.258	21.176	22.490	23.724	24.471	24.251	21.582	16.586	10.543	4.345	

c. Một số chỉ số thống kê cơ bản

Tổng số thí sinh	866,993	
Điểm trung bình	5.84	
Điểm trung vị	5.60	
Số thí sinh đạt điểm ≤ 1	144	0.02%
Số thí sinh đạt điểm dưới trung bình (< 5)	349,175	40.27%
Điểm số có nhiều thí sinh đạt nhất	4.0	

Measures of Location (Đại lượng đo lường vị trí)

1) Location parameter

- Mean
- Median
- Modal value
- Sum

2) Dispersion parameter

- Standard deviation
- Variance
- Range

3) Frequency tables



4) Graphics



Ưu điểm của Yếu vị

- Dễ hiểu và dễ tính toán.
- Không bị ảnh hưởng bởi các giá trị ngoại lai.
- Dễ dàng xác định trong các dữ liệu chưa được gộp và phân phối có tần số rời rạc.
- Hữu ích cho dữ liệu định tính.
- Có thể tính toán với bảng tần số không giới hạn.
- Có thể được xác định bằng hình ảnh.

Measures of Location (Đại lượng đo lường vị trí)

1) Location parameter

- Mean
- Median
- Modal value
- Sum

2) Dispersion parameter

- Standard deviation
- Variance
- Range

3) Frequency tables



4) Graphics

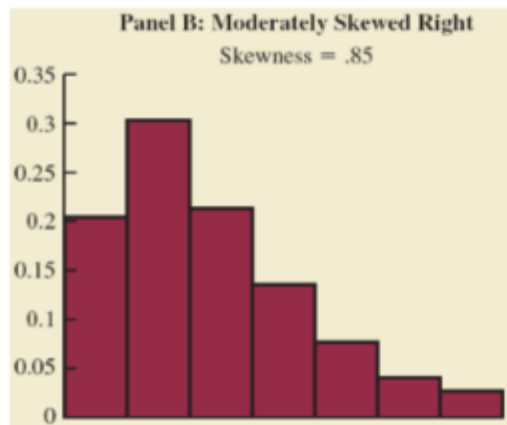


Nhược điểm của yếu vị:

- Không được định nghĩa rõ ràng.
- Không tạo thành dựa trên tất cả các giá trị trong tập dữ liệu.
- Chỉ ổn định cho số lượng giá trị nhiều và sẽ không được xác định rõ ràng nếu dữ liệu chỉ có một số lượng nhỏ các giá trị.
- Không có khả năng sử dụng tính toán thêm.
- Đôi khi dữ liệu có một hoặc nhiều yếu vị hoặc không có yếu vị nào cả.

Mục tiêu của khoá học

Histogram



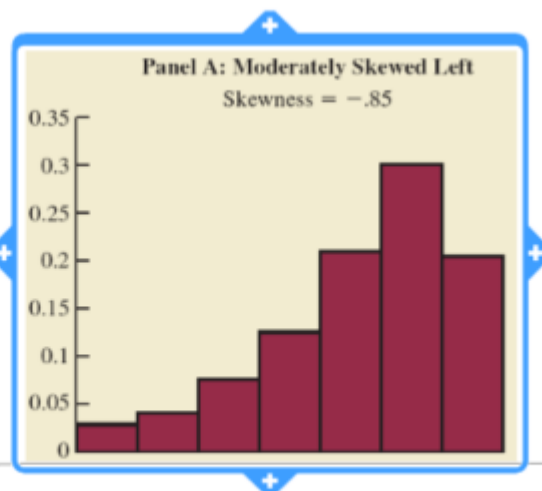
Giá nhà đắt

Một vài ngôi nhà đắt tiền tạo ra các độ lệch ở đuôi bên phải

Lệch phải

skewness > 0

trung bình > trung vị

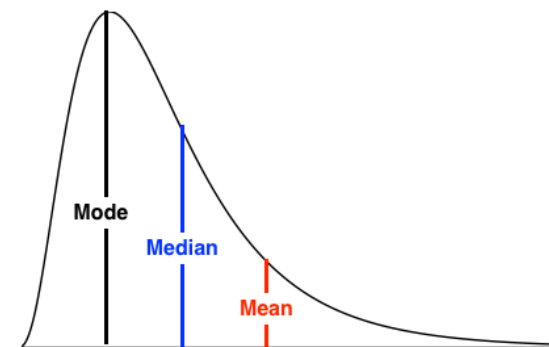


Điểm thi

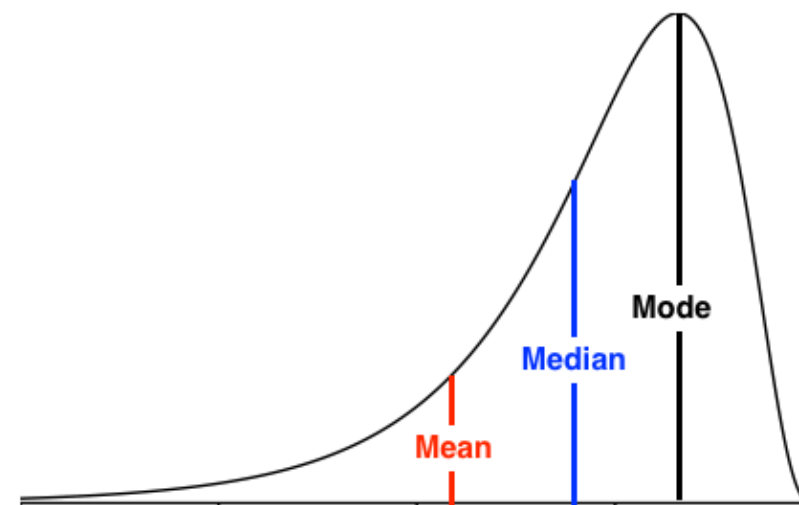
Lệch trái; đuôi kéo dài về bên trái

skewness < 0

trung bình < trung vị

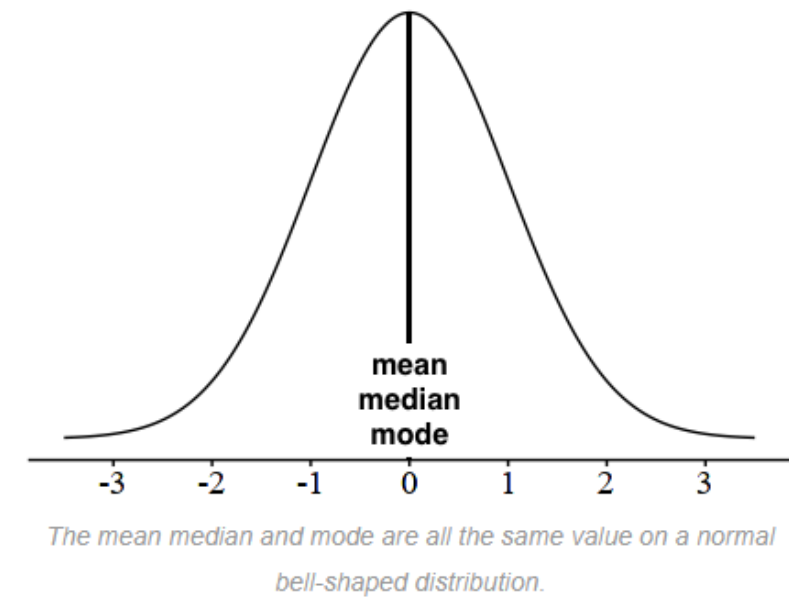
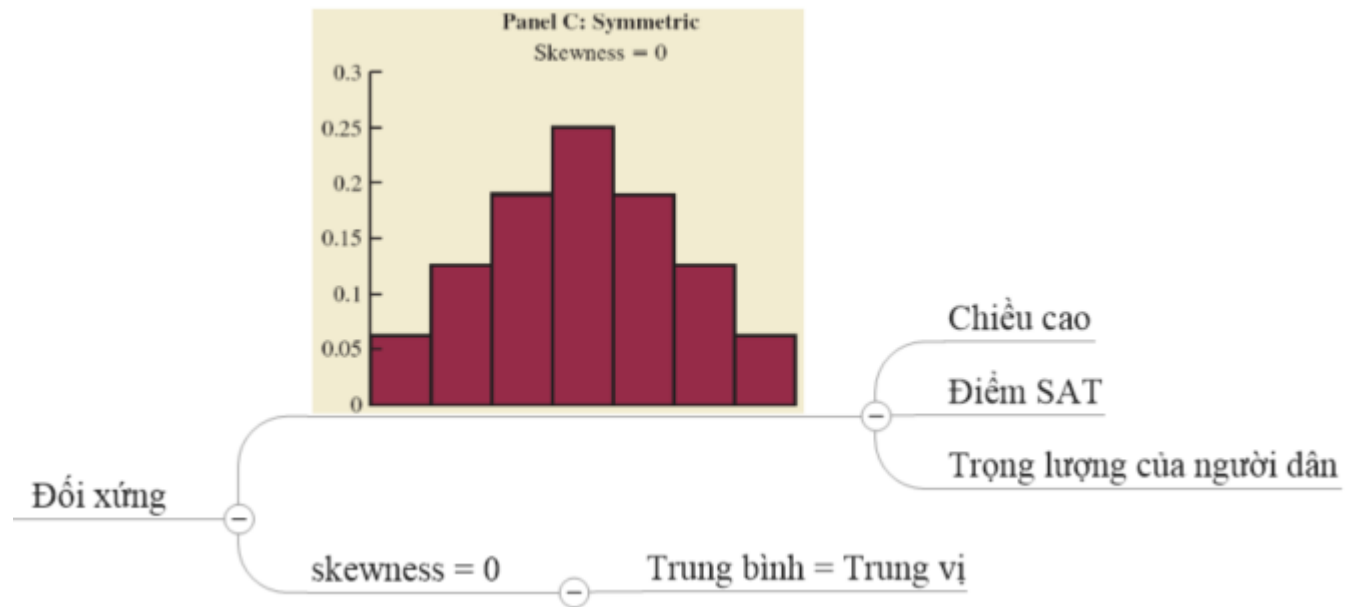


The position of the mean median and mode on a skewed right distribution. The mean is pulled out to the right in the direction of the skewed tail.



The position of the mean median and mode on a skewed left distribution. The mean is pulled out to the left in the direction of the skewed tail.

Histogram



Điểm thi tốt nghiệp THPT năm 2021 – Toán

b. Bảng tần số

Điểm	0	0.20	0.40	0.60	0.80	1.00	1.20	1.40	1.60	1.80	2.00	2.20	2.40
Số lượng	1	0	0	11	22	85	199	464	856	1,488	2,370	3,379	4,613
Điểm	2.60	2.80	3.00	3.20	3.40	3.60	3.80	4.00	4.20	4.40	4.60	4.80	5.00
Số lượng	5,929	6,920	8,145	9,450	10,673	11,987	13,454	14,986	16,519	17,928	19,593	21,730	23,301
Điểm	5.20	5.40	5.60	5.80	6.00	6.20	6.40	6.60	6.80	7.00	7.20	7.40	7.60
Số lượng	24,943	26,711	28,011	29,725	31,210	32,877	34,974	37,229	39,978	43,491	46,401	50,532	52,947
Điểm	7.80	8.00	8.20	8.40	8.60	8.80	9.00	9.20	9.40	9.60	9.80	10	
Số lượng	53,972	53,133	49,929	44,855	37,943	29,562	20,147	11,097	5,049	1,647	358	52	

c. Một số chỉ số thống kê cơ bản

Tổng số thí sinh	980,876	
Điểm trung bình	6.61	
Điểm trung vị	7.0	
Số thí sinh đạt điểm ≤ 1	119	0.01%
Số thí sinh đạt điểm dưới trung bình (< 5)	170,802	17.41%
Điểm số có nhiều thí sinh đạt nhất	7.8	

Điểm thi tốt nghiệp THPT năm 2021 – Văn

b. Bảng tần số

Điểm	0	0.25	0.50	0.75	1.00	1.25	1.50	1.75	2.00	2.25	2.50
Số lượng	26	10	45	68	23	563	820	984	1,667	1,879	2,995
Điểm	2.75	3.00	3.25	3.50	3.75	4.00	4.25	4.50	4.75	5.00	5.25
Số lượng	3,545	5,471	6,286	9,261	11,039	15,660	15,899	21,209	19,645	36,576	34,062
Điểm	5.50	5.75	6.00	6.25	6.50	6.75	7.00	7.25	7.50	7.75	8.00
Số lượng	46,984	49,332	67,666	63,635	79,011	70,018	80,860	61,989	67,307	51,504	51,868
Điểm	8.25	8.50	8.75	9.00	9.25	9.50	9.75	10			
Số lượng	33,091	29,020	16,919	10,764	3,181	951	69	3			

c. Một số chỉ số thống kê cơ bản

Tổng số thí sinh	978,027	
Điểm trung bình	6.47	
Điểm trung vị	6.5	
Số thí sinh đạt điểm ≤ 1	172	0.02%
Số thí sinh đạt điểm dưới trung bình (< 5)	117,915	12.06%
Điểm số có nhiều thí sinh đạt nhất	7.0	

Điểm thi tốt nghiệp THPT năm 2021 – Vật lý

b. Bảng tần số

Điểm	0	0.25	0.50	0.75	1.00	1.25	1.50	1.75	2.00	2.25	2.50
Số lượng	5	2	1	3	14	37	76	162	277	494	819
Điểm	2.75	3.00	3.25	3.50	3.75	4.00	4.25	4.50	4.75	5.00	5.25
Số lượng	1,223	1,654	2,319	3,199	4,275	5,483	6,870	8,403	9,923	11,734	13,216
Điểm	5.50	5.75	6.00	6.25	6.50	6.75	7.00	7.25	7.50	7.75	8.00
Số lượng	14,780	16,697	18,068	19,699	21,277	22,691	24,018	25,218	25,506	24,783	22,154
Điểm	8.25	8.50	8.75	9.00	9.25	9.50	9.75	10			
Số lượng	17,931	11,663	6,858	3,176	1,239	360	83	14			

c. Một số chỉ số thống kê cơ bản

Tổng số thí sinh	346,404	
Điểm trung bình	6.56	
Điểm trung vị	6.75	
Số thí sinh đạt điểm ≤ 1	25	0.01
Số thí sinh đạt điểm dưới trung bình (< 5)	45,239	13.06
Điểm số có nhiều thí sinh đạt nhất	7.5	

Điểm thi tốt nghiệp THPT năm 2021 – Hóa

b. Bảng tần số

Điểm	0	0.25	0.50	0.75	1.00	1.25	1.50	1.75	2.00	2.25	2.50
Số lượng	10	1	1	20	26	90	151	334	612	984	1,519
Điểm	2.75	3.00	3.25	3.50	3.75	4.00	4.25	4.50	4.75	5.00	5.25
Số lượng	2,226	2,957	3,876	4,733	5,886	6,751	7,966	8,816	9,797	10,575	11,386
Điểm	5.50	5.75	6.00	6.25	6.50	6.75	7.00	7.25	7.50	7.75	8.00
Số lượng	12,162	13,227	13,782	14,820	15,999	17,572	19,818	22,463	25,721	27,138	26,071
Điểm	8.25	8.50	8.75	9.00	9.25	9.50	9.75	10			
Số lượng	22,441	16,398	10,620	5,998	3,051	1,404	495	149			

c. Một số chỉ số thống kê cơ bản

Tổng số thí sinh	348,046	
Điểm trung bình	6.63	
Điểm trung vị	7.0	
Số thí sinh đạt điểm ≤ 1	58	0.02%
Số thí sinh đạt điểm dưới trung bình (< 5)	56,756	16.31%
Điểm số có nhiều thí sinh đạt nhất	7.75	

Điểm thi tốt nghiệp THPT năm 2021 – Sinh

b. Bảng tần số

Điểm	0	0.25	0.50	0.75	1.00	1.25	1.50	1.75	2.00	2.25	2.50
Số lượng	25	1	1	11	37	109	176	364	620	1,293	1,924
Điểm	2.75	3.00	3.25	3.50	3.75	4.00	4.25	4.50	4.75	5.00	5.25
Số lượng	30,00	4,446	6,443	8,857	12,247	15,363	18,299	21,491	23,553	25,053	25,198
Điểm	5.50	5.75	6.00	6.25	6.50	6.75	7.00	7.25	7.50	7.75	8.00
Số lượng	24,625	22,761	20,935	18,435	16,058	13,578	11,462	9,487	7,876	6,530	5,185
Điểm	8.25	8.50	8.75	9.00	9.25	9.50	9.75	10			
Số lượng	4,143	3,375	2,712	2,139	1,720	1,410	1,080	582			

c. Một số chỉ số thống kê cơ bản

Tổng số thí sinh	342,604	
Điểm trung bình	5.51	
Điểm trung vị	5.5	
Số thí sinh đạt điểm ≤ 1	75	0.02%
Số thí sinh đạt điểm dưới trung bình (< 5)	118,260	34.52%
Điểm số có nhiều thí sinh đạt nhất	5.25	

Điểm thi tốt nghiệp THPT năm 2021 – Sử

b. Bảng tần số

Điểm	0	0.25	0.50	0.75	1.00	1.25	1.50	1.75	2.00	2.25	2.50
Số lượng	4	7	24	125	380	957	2,351	4,417	8,118	12,773	17,921
Điểm	2.75	3.00	3.25	3.50	3.75	4.00	4.25	4.50	4.75	5.00	5.25
Số lượng	23,197	28,359	31,083	33,381	34,161	34,468	34,399	33,226	32,078	30,888	29,554
Điểm	5.50	5.75	6.00	6.25	6.50	6.75	7.00	7.25	7.50	7.75	8.00
Số lượng	27,782	26,488	24,461	22,986	20,934	19,150	17,219	15,253	13,828	12,253	10,366
Điểm	8.25	8.50	8.75	9.00	9.25	9.50	9.75	10			
Số lượng	9,053	7,573	6,242	4,895	3,425	2,025	935	266			

c. Một số chỉ số thống kê cơ bản

Tổng số thí sinh	637,005	
Điểm trung bình	4.97	
Điểm trung vị	4.75	
Số thí sinh đạt điểm ≤ 1	540	0.08%
Số thí sinh đạt điểm dưới trung bình (< 5)	331,429	52.03%
Điểm số có nhiều thí sinh đạt nhất	4.0	

Điểm thi tốt nghiệp THPT năm 2021 – Địa lý

b. Bảng tần số

Điểm	0	0.25	0.50	0.75	1.00	1.25	1.50	1.75	2.00	2.25	2.50
Số lượng	94	1	3	9	11	26	42	72	142	250	390
Điểm	2.75	3.00	3.25	3.50	3.75	4.00	4.25	4.50	4.75	5.00	5.25
Số lượng	585	799	1,131	1,615	2,135	2,993	4,207	6,134	8,591	11,809	16,297
Điểm	5.50	5.75	6.00	6.25	6.50	6.75	7.00	7.25	7.50	7.75	8.00
Số lượng	21,550	27,970	34,965	41,539	47,203	52,701	55,115	54,987	52,209	46,398	39,808
Điểm	8.25	8.50	8.75	9.00	9.25	9.50	9.75	10			
Số lượng	32,442	24,503	17,796	11,887	7,156	3,867	1,478	227			

c. Một số chỉ số thống kê cơ bản

Tổng số thí sinh	631,137	
Điểm trung bình	6.96	
Điểm trung vị	7.0	
Số thí sinh đạt điểm ≤ 1	118	0.02%
Số thí sinh đạt điểm dưới trung bình (< 5)	29,230	4.63%
Điểm số có nhiều thí sinh đạt nhất	7.0	

Điểm thi tốt nghiệp THPT năm 2021 – GD&ĐT

b. Bảng tần số

Điểm	0	0.25	0.50	0.75	1.00	1.25	1.50	1.75	2.00	2.25	2.50
Số lượng	24	0	1	2	2	4	12	10	19	45	56
Điểm	2.75	3.00	3.25	3.50	3.75	4.00	4.25	4.50	4.75	5.00	5.25
Số lượng	92	113	170	305	376	579	819	1,111	1,581	2,083	2,727
Điểm	5.50	5.75	6.00	6.25	6.50	6.75	7.00	7.25	7.50	7.75	8.00
Số lượng	3,772	4,978	6,489	8,537	11,107	13,730	17,285	21,016	25,446	29,990	35,000
Điểm	8.25	8.50	8.75	9.00	9.25	9.50	9.75	10			
Số lượng	39,779	44,186	49,057	51,560	52,868	50,343	40,169	18,680			

c. Một số chỉ số thống kê cơ bản

Tổng số thí sinh	534,123	
Điểm trung bình	8.37	
Điểm trung vị	8.5	
Số thí sinh đạt điểm ≤ 1	29	0.01%
Số thí sinh đạt điểm dưới trung bình (< 5)	5,321	1.00%
Điểm số có nhiều thí sinh đạt nhất	9.25	

Điểm thi tốt nghiệp THPT năm 2021 – Anh văn

b. Bảng tần số

Điểm	0	0.20	0.40	0.60	0.80	1.00	1.20	1.40	1.60	1.80	2.00	2.20	2.40
Số lượng	1	0	0	3	34	106	361	713	1,619	3,302	5,868	8,732	12,280
Điểm	2.60	2.80	3.00	3.20	3.40	3.60	3.80	4.00	4.20	4.40	4.60	4.80	5.00
Số lượng	16,517	20,491	23,980	26,527	28,537	29,183	29,498	29,504	28,943	28,317	27,791	26,867	25,860
Điểm	5.20	5.40	5.60	5.80	6.00	6.20	6.40	6.60	6.80	7.00	7.20	7.40	7.60
Số lượng	24,631	23,337	22,660	21,964	21,090	20,102	19,403	18,911	18,665	18,354	18,464	18,219	18,498
Điểm	7.80	8.00	8.20	8.40	8.60	8.80	9.00	9.20	9.40	9.60	9.80	10	
Số lượng	18,915	19,319	20,258	21,176	22,490	23,724	24,471	24,251	21,582	16,586	10,543	4,345	

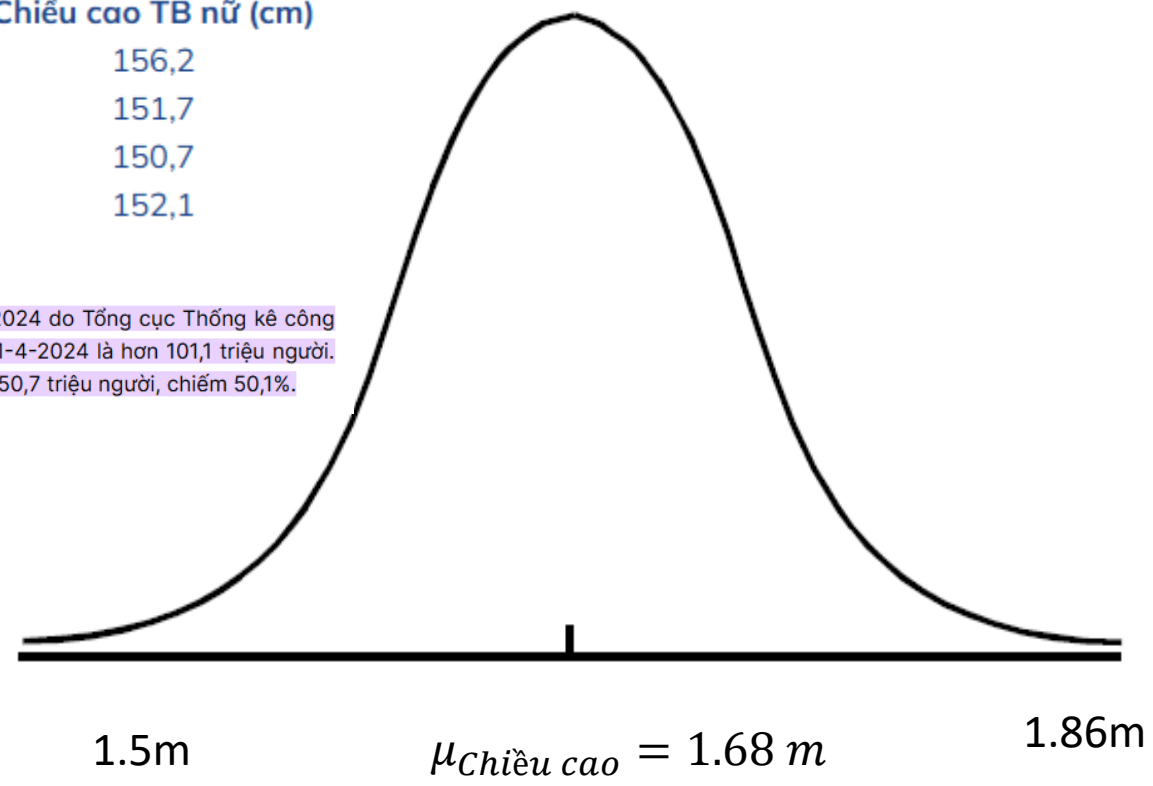
c. Một số chỉ số thống kê cơ bản

Tổng số thí sinh	866,993	
Điểm trung bình	5.84	
Điểm trung vị	5.60	
Số thí sinh đạt điểm ≤ 1	144	0.02%
Số thí sinh đạt điểm dưới trung bình (< 5)	349,175	40.27%
Điểm số có nhiều thí sinh đạt nhất	4.0	

Quốc gia	Chiều cao TB nam (cm)	Chiều cao TB nữ (cm)
Việt Nam	168,1	156,2
Philippines	163,9	151,7
Indonesia	162,7	150,7
Lào	161,5	152,1

Mỗi năm dân số tăng gần 1 triệu người

Theo kết quả Điều tra dân số và nhà ở giữa kỳ năm 2024 do Tổng cục Thống kê công bố đầu tháng 1 vừa qua, dân số Việt Nam thời điểm 1-4-2024 là hơn 101,1 triệu người. Dân số nam là 50,6 triệu người, chiếm 49,9% và nữ là 50,7 triệu người, chiếm 50,1%.

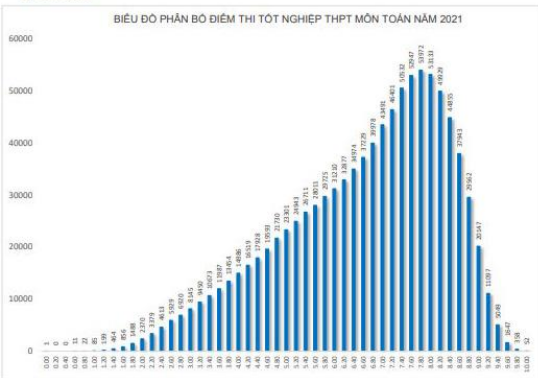


Phân bố chuẩn: điểm thi, chiều cao, cân nặng, các thông số khoa học...

30kg	$\mu_{Cân nặng} = 60kg$	90kg
26	$\mu_{size} = 36$	46
17	$\mu_{Nhiệt độ} = 27$	37

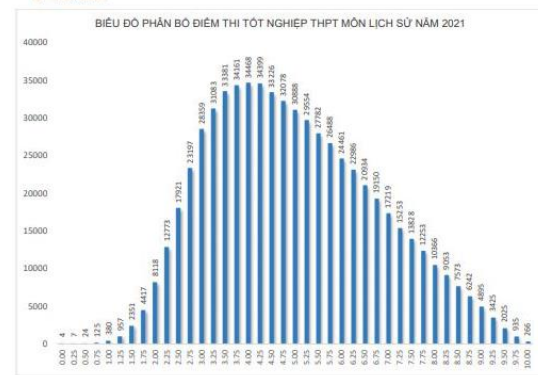
MÔN TOÁN

a. Phổ điểm



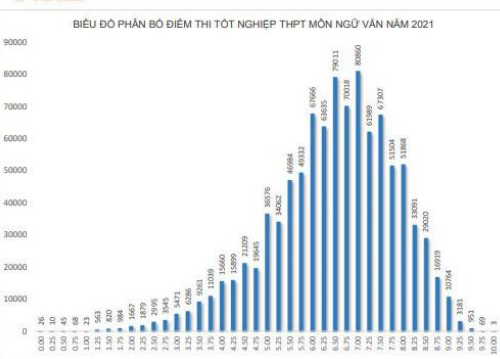
6. MÔN LỊCH SỬ

a. Phổ điểm



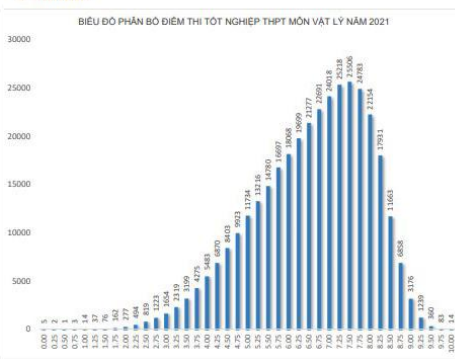
2. MÔN NGỮ VĂN

a. Phổ điểm



3. MÔN VẬT LÝ

a. Phổ điểm



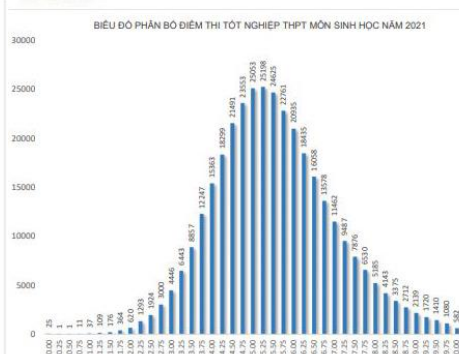
4. MÔN HÓA HỌC

a. Phổ điểm



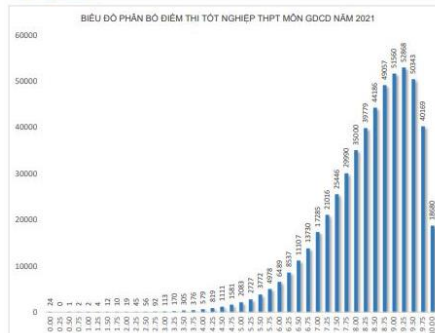
5. MÔN SINH HỌC

a. Phổ điểm



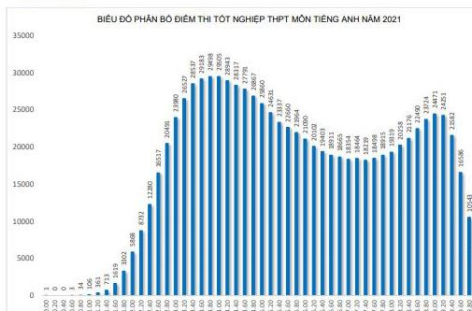
8. MÔN GIÁO DỤC CÔNG DÂN

a. Phổ điểm



9. MÔN TIẾNG ANH

a. Phổ điểm



Probability & Statistics

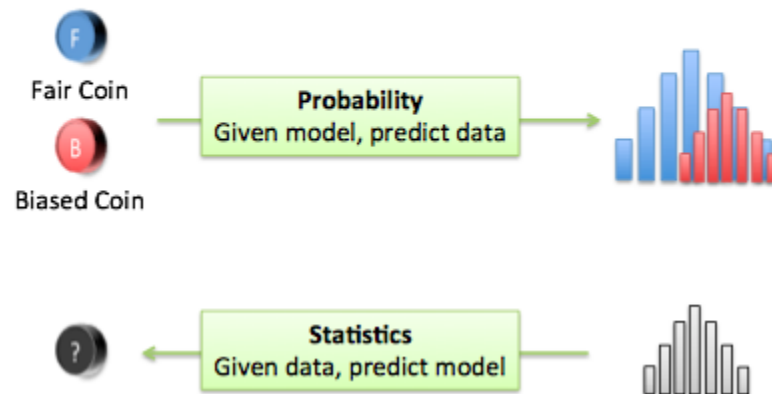
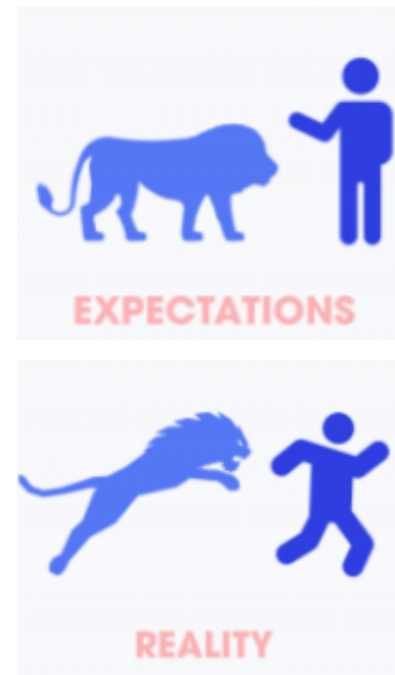
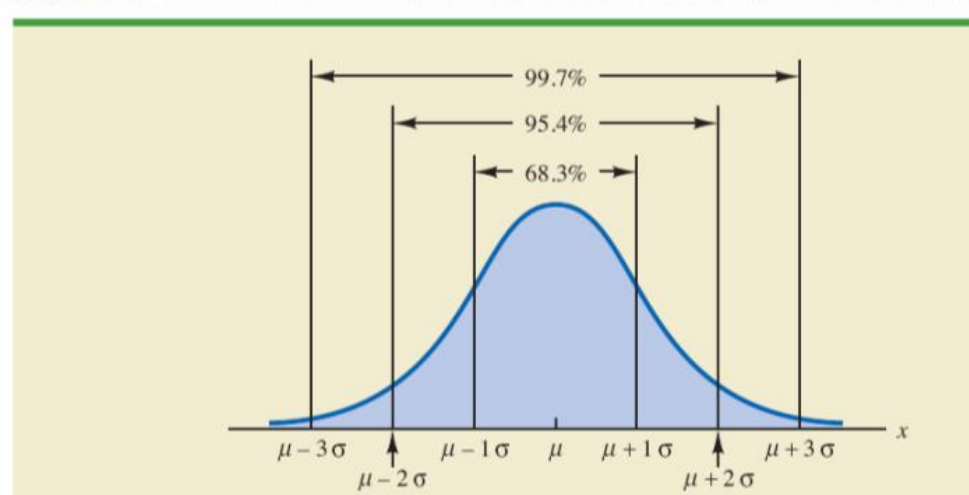


FIGURE 6.4 AREAS UNDER THE CURVE FOR ANY NORMAL DISTRIBUTION



Measures of Variability – Variance (Phương sai)

(Đại lượng đo lường độ biến thiên hay phân tán)

1) Location parameter

- Mean
- Median
- Modal value
- Sum

2) Dispersion parameter

- Standard deviation
- Variance
- Range

3) Frequency tables



4) Graphics



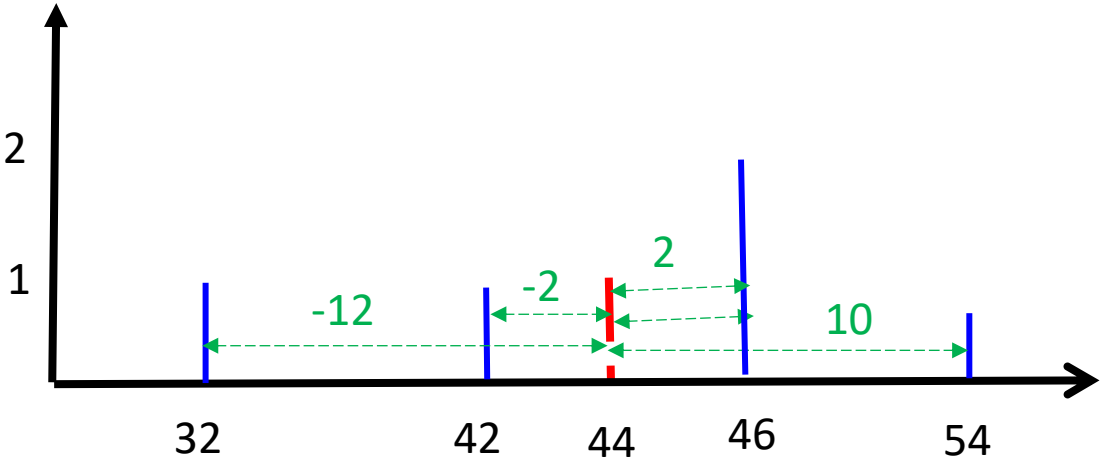
Định nghĩa:

- Là đại lượng đo lường độ phân tán của dữ
- Là sự chênh lệch giữa giá trị x_i và giá trị trung bình (μ hoặc $\bar{x}$)

	Trung bình (Mean)	Variance (Phương sai)
Population (Tổng thể)	$\mu = \frac{\sum_{i=1}^N x_i}{N}$	$\sigma^2 = \frac{\sum_{i=1}^N (x_i - \mu)^2}{N}$
Sample (Mẫu)	$\bar{x} = \frac{\sum_{i=1}^n x_i}{n}$	$s^2 = \frac{\sum_{i=1}^n (x_i - \bar{x})^2}{n - 1}$ $s^2 = \frac{\sum_{i=1}^n x_i^2 - n\bar{x}^2}{n - 1}$

TABLE 3.2 COMPUTATION OF DEVIATIONS AND SQUARED DEVIATIONS ABOUT THE MEAN FOR THE CLASS SIZE DATA

Number of Students in Class (x_i)	Mean Class Size ($\bar{x}$)	Deviation About the Mean ($x_i - \bar{x}$)	Squared Deviation About the Mean ($(x_i - \bar{x})^2$)
46	44	2	4
54	44	10	100
42	44	-2	4
46	44	2	4
32	44	-12	144
		0	256
		$\Sigma(x_i - \bar{x})$	$\Sigma(x_i - \bar{x})^2$



Measures of Variability – Variance (Phương sai)

(Đại lượng đo lường độ biến thiên hay phân tán)

1) Location parameter

- Mean
- Median
- Modal value
- Sum

2) Dispersion parameter

- Standard deviation
- Variance
- Range

3) Frequency tables



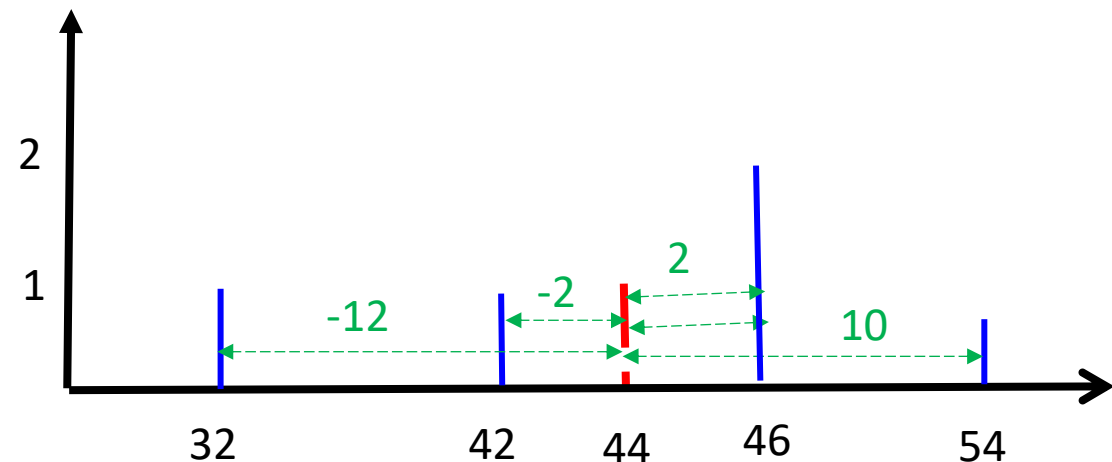
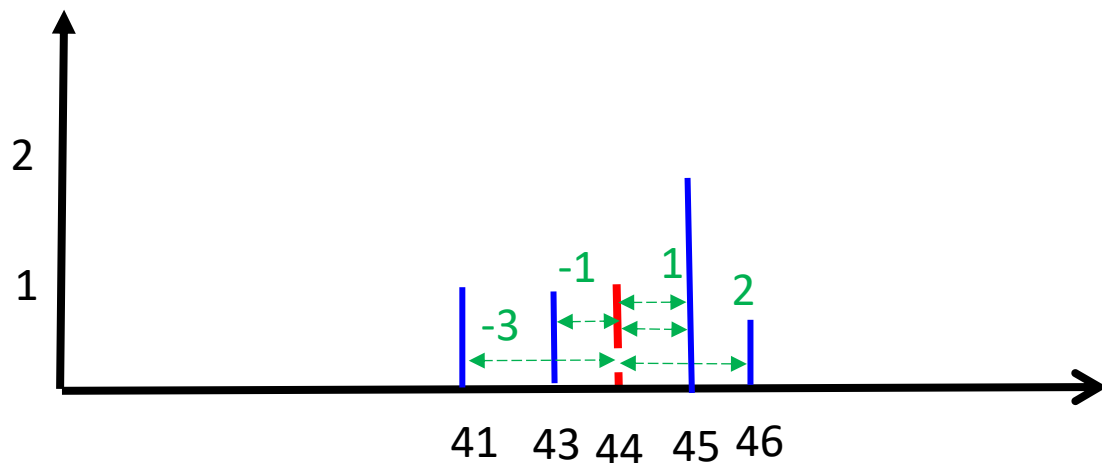
4) Graphics



Định nghĩa:

- Là đại lượng đo lường độ phân tán của dữ
- Là sự chênh lệch giữa giá trị x_i và giá trị trung bình (μ hoặc $\bar{x}$)

	Trung bình (Mean)	Variance (Phương sai)
Population (Tổng thể)	$\mu = \frac{\sum_{i=1}^N x_i}{N}$	$\sigma^2 = \frac{\sum_{i=1}^N (x_i - \mu)^2}{N}$
Sample (Mẫu)	$\bar{x} = \frac{\sum_{i=1}^n x_i}{n}$	$s^2 = \frac{\sum_{i=1}^n (x_i - \bar{x})^2}{n - 1}$ $s^2 = \frac{\sum_{i=1}^n x_i^2 - n\bar{x}^2}{n - 1}$



Measures of Variability – Variance (Phương sai)

(Đại lượng đo lường độ biến thiên hay phân tán)

1) Location parameter

- Mean
- Median
- Modal value
- Sum

2) Dispersion parameter

- Standard deviation
- Variance
- Range

3) Frequency tables



4) Graphics



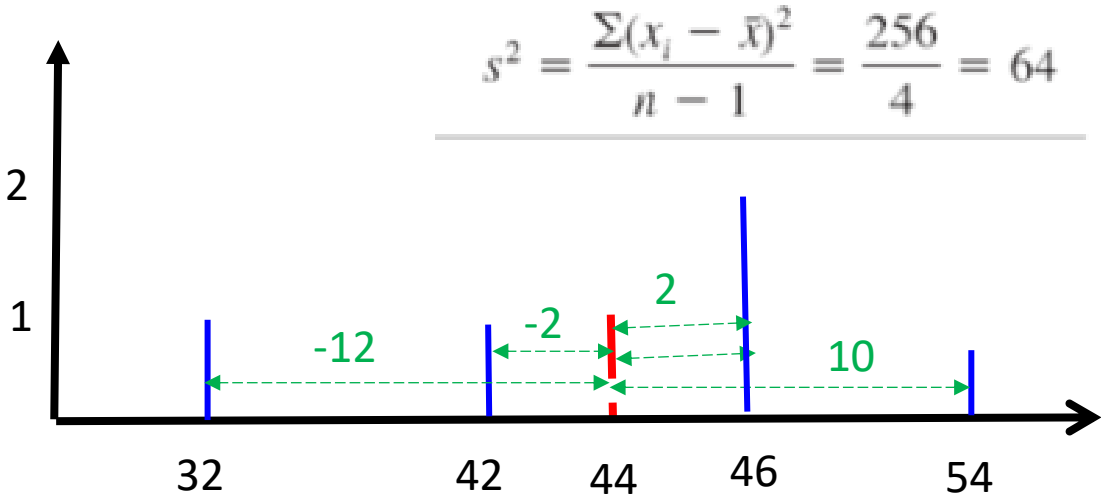
Định nghĩa:

- Là đại lượng đo lường độ phân tán của dữ
- Là sự chênh lệch giữa giá trị x_i và giá trị trung bình (μ hoặc $\bar{x}$)

	Trung bình (Mean)	Variance (Phương sai)
Population (Tổng thể)	$\mu = \frac{\sum_{i=1}^N x_i}{N}$	$\sigma^2 = \frac{\sum_{i=1}^N (x_i - \mu)^2}{N}$
Sample (Mẫu)	$\bar{x} = \frac{\sum_{i=1}^n x_i}{n}$	$s^2 = \frac{\sum_{i=1}^n (x_i - \bar{x})^2}{n - 1}$ $s^2 = \frac{\sum_{i=1}^n x_i^2 - n\bar{x}^2}{n - 1}$

TABLE 3.2 COMPUTATION OF DEVIATIONS AND SQUARED DEVIATIONS ABOUT THE MEAN FOR THE CLASS SIZE DATA

Number of Students in Class (x_i)	Mean Class Size ($\bar{x}$)	Deviation About the Mean ($x_i - \bar{x}$)	Squared Deviation About the Mean ($x_i - \bar{x})^2$
46	44	2	4
54	44	10	100
42	44	-2	4
46	44	2	4
32	44	-12	144
		0	256
		$\Sigma(x_i - \bar{x})$	$\Sigma(x_i - \bar{x})^2$



Measures of Variability – Standard Deviation

1) Location parameter

- Mean
- Median
- Modal value
- Sum

2) Dispersion parameter

- Standard deviation
- Variance
- Range

3) Frequency tables



4) Graphics



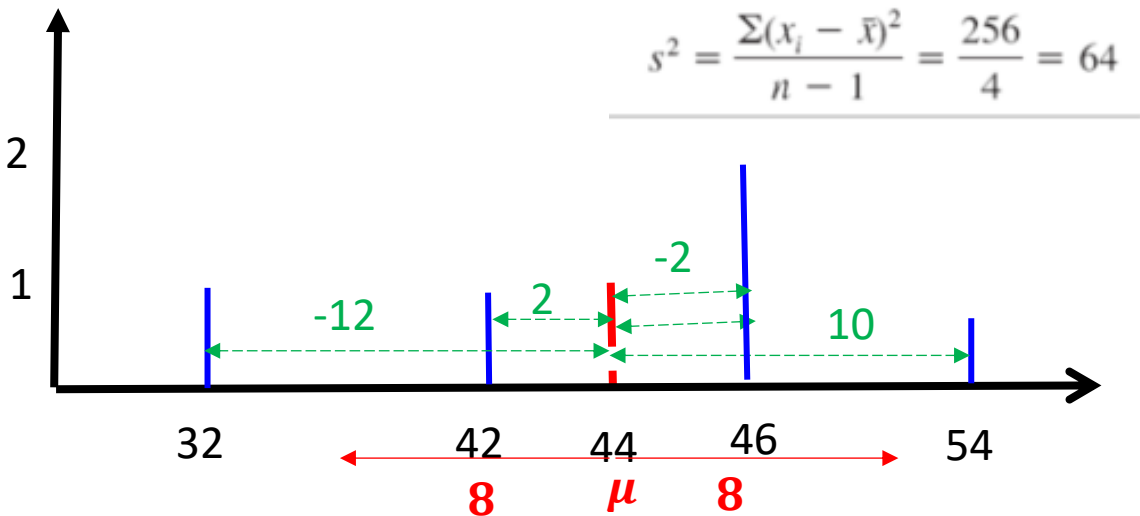
Định nghĩa:

- Là căn bậc 2 của phương sai
- Vì đơn vị của phương sai nên cần lấy căn bậc 2 để trả về đơn vị gốc

	Trung bình (Mean)	Variance (Phương sai)	Standard Deviation (Độ lệch chuẩn)
Population (Tổng thể)	$\mu = \frac{\sum_{i=1}^N x_i}{N}$	$\sigma^2 = \frac{\sum_{i=1}^N (x_i - \mu)^2}{N}$	σ
Sample (Mẫu)	$\bar{x} = \frac{\sum_{i=1}^n x_i}{n}$	$s^2 = \frac{\sum_{i=1}^n (x_i - \bar{x})^2}{n - 1}$ $s^2 = \frac{\sum_{i=1}^n x_i^2 - n\bar{x}^2}{n - 1}$	s

TABLE 3.2 COMPUTATION OF DEVIATIONS AND SQUARED DEVIATIONS ABOUT THE MEAN FOR THE CLASS SIZE DATA

Number of Students in Class (x_i)	Mean Class Size ($\bar{x}$)	Deviation About the Mean ($x_i - \bar{x}$)	Squared Deviation About the Mean ($x_i - \bar{x})^2$
46	44	2	4
54	44	10	100
42	44	-2	4
46	44	2	4
32	44	-12	144
		0	256
		$\Sigma(x_i - \bar{x})$	$\Sigma(x_i - \bar{x})^2$



Measures of Variability – Standard Deviation

STT (xi)	Số tiền	ST T	Số tiền	ST T	Số tiền	STT	Số tiền
x1	14	x16	30	x31	42	x46	52
x2	95	x17	111	x32	127	x47	70
x3	30	x18	37	x33	33	x48	41
x4	29	x19	15	x34	57	x49	85
x5	22	x20	41	x35	20	x50	23
x6	18	x21	36	x36	79	x51	15
x7	16	x22	37	x37	23	x52	27
x8	147	x23	25	x38	29	x53	48
x9	73	x24	26	x39	40	x54	28
x10	36	x25	35	x40	58	x55	35
x11	22	x26	28	x41	36	x56	47
x12	27	x27	63	x42	31	x57	11
x13	72	x28	7	x43	35	x58	15
x14	26	x29	31	x44	18	x59	32
x15	60	x30	26	x45	33		

	Trung bình (Mean)	Variance (Phương sai)	Standard Deviation (Độ lệch chuẩn)
Population (Tổng thể)	$\mu = \frac{\sum_{i=1}^N x_i}{N}$	$\sigma^2 = \frac{\sum_{i=1}^N (x_i - \mu)^2}{N}$	σ

Số tiền	$x_i - \mu$	$(x_i - \mu)^2$
7	-34.10169492	1162.925596
11	-30.10169492	906.1120368
14		
15		
15		
15		
16		
18		
18		
20		
22		
...		
...		
....		
147		

Measures of Location	Population (Tổng thể)		Sample (Mẫu)
Trung bình (Mean)	$\mu = \frac{\sum_{i=1}^N x_i}{N}$	$\mu = \frac{\sum_{i=1}^N x_i \times f_i}{N}$	$\bar{x} = \frac{\sum_{i=1}^n x_i}{n}$ n là cỡ mẫu
Variance (Phương sai)	$\sigma^2 = \frac{\sum_{i=1}^N (x_i - \mu)^2}{N}$ N: là số lượng quan sát trong tổng thể		$s^2 = \frac{\sum_{i=1}^n (x_i - \bar{x})^2}{n - 1}$ $s^2 = \frac{\sum_{i=1}^n x_i^2 - n\bar{x}^2}{n - 1}$
Standard Deviation (Độ lệch chuẩn)	σ		s
Trung bình cho dữ liệu nhóm (The Weighted Mean for Group Data)	$\mu = \frac{\sum_{i=1}^N f_i M_i}{N}$ Mi là trị số giữa nhóm		$\bar{x} = \frac{\sum_{i=1}^n f_i M_i}{n}$ fi: tần số của mỗi nhóm
Phương sai cho dữ liệu nhóm (Sample Variance for Group Data)	$\sigma^2 = \frac{\sum_{i=1}^N f_i (M_i - \mu)^2}{N}$		$s^2 = \frac{\sum_{i=1}^n f_i (M_i - \bar{x})^2}{n - 1}$

Measures of Location for Group Data

	Trung bình (Mean)	Trung bình cho dữ liệu nhóm (The Weighted Mean for Group Data)	Variance (Phương sai)	Phương sai cho dữ liệu nhóm (Sample Variance for Group Data)	Standard Deviation (Độ lệch chuẩn)
Population (Tổng thể)	$\mu = \frac{\sum_{i=1}^N x_i}{N}$	$\mu = \frac{\sum_{i=1}^N f_i M_i}{N}$	$\sigma^2 = \frac{\sum_{i=1}^N (x_i - \mu)^2}{N}$	$\sigma^2 = \frac{\sum_{i=1}^N f_i (M_i - \mu)^2}{N}$	σ
Sample (Mẫu)	$\bar{x} = \frac{\sum_{i=1}^n x_i}{n}$	$\bar{x} = \frac{\sum_{i=1}^n f_i M_i}{n}$ M_i là trị số giữa nhóm f_i: tần số của mỗi nhóm	$s^2 = \frac{\sum_{i=1}^n (x_i - \bar{x})^2}{n - 1}$ $s^2 = \frac{\sum_{i=1}^n x_i^2 - n\bar{x}^2}{n - 1}$	$s^2 = \frac{\sum_{i=1}^n f_i (M_i - \bar{x})^2}{n - 1}$	s

YEAR-END AUDIT TIMES (IN DAYS)				Audit Time (days)	Class Midpoint (M _i)	Frequency (f _i)	f _i M _i	Deviation (M _i - $\bar{x}$)	Squared Deviation (M _i - $\bar{x}$) ²	f _i (M _i - $\bar{x}$) ²
12	14	19	18	10-14	12	4	48	-7	49	196
15	15	18	17	15-19	17	8	136	-2	4	32
20	27	22	23	20-24	22	5	110	3	9	45
22	21	33	28	25-29	27	2	54	8	64	128
14	18	16	13	30-34	32	1	32	13	169	169
						20	380			570
				$\Sigma f_i(M_i - \bar{x})^2$						

Sample mean $\bar{x} = \frac{\Sigma f_i M_i}{n} = \frac{380}{20} = 19$ days

Sample variance $s^2 = \frac{\Sigma f_i (M_i - \bar{x})^2}{n - 1} = \frac{570}{19} = 30$

Measures of Variability – Standard Deviation

1) Location parameter

- Mean
- Median
- Modal value
- Sum

2) Dispersion parameter

- Standard deviation
- Variance
- Range

3) Frequency tables

4) Graphics

FIGURE 6.4 AREAS UNDER THE CURVE FOR ANY NORMAL DISTRIBUTION

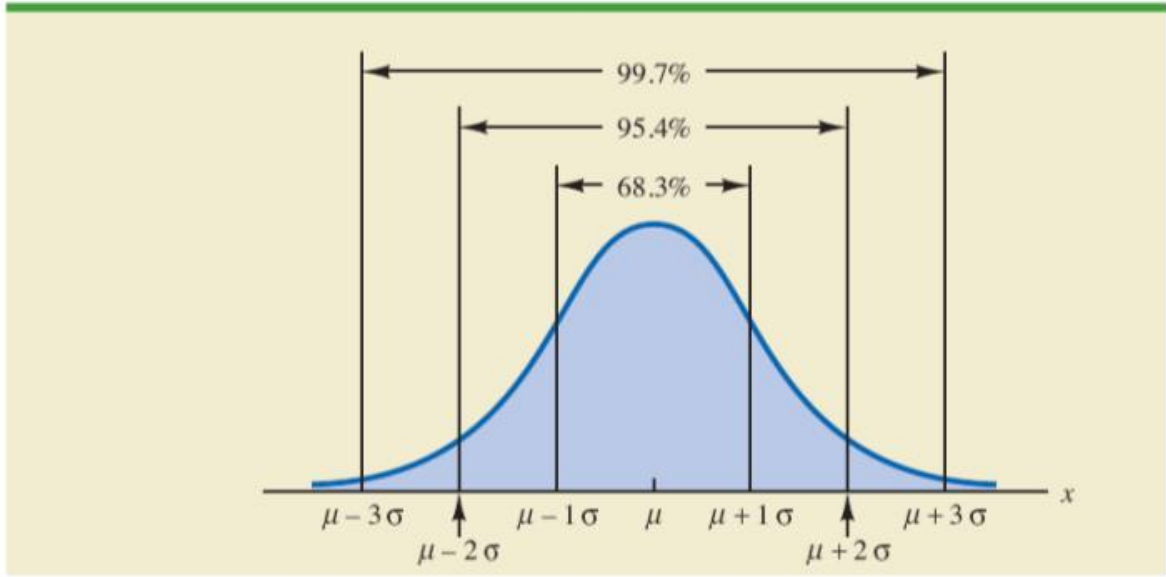
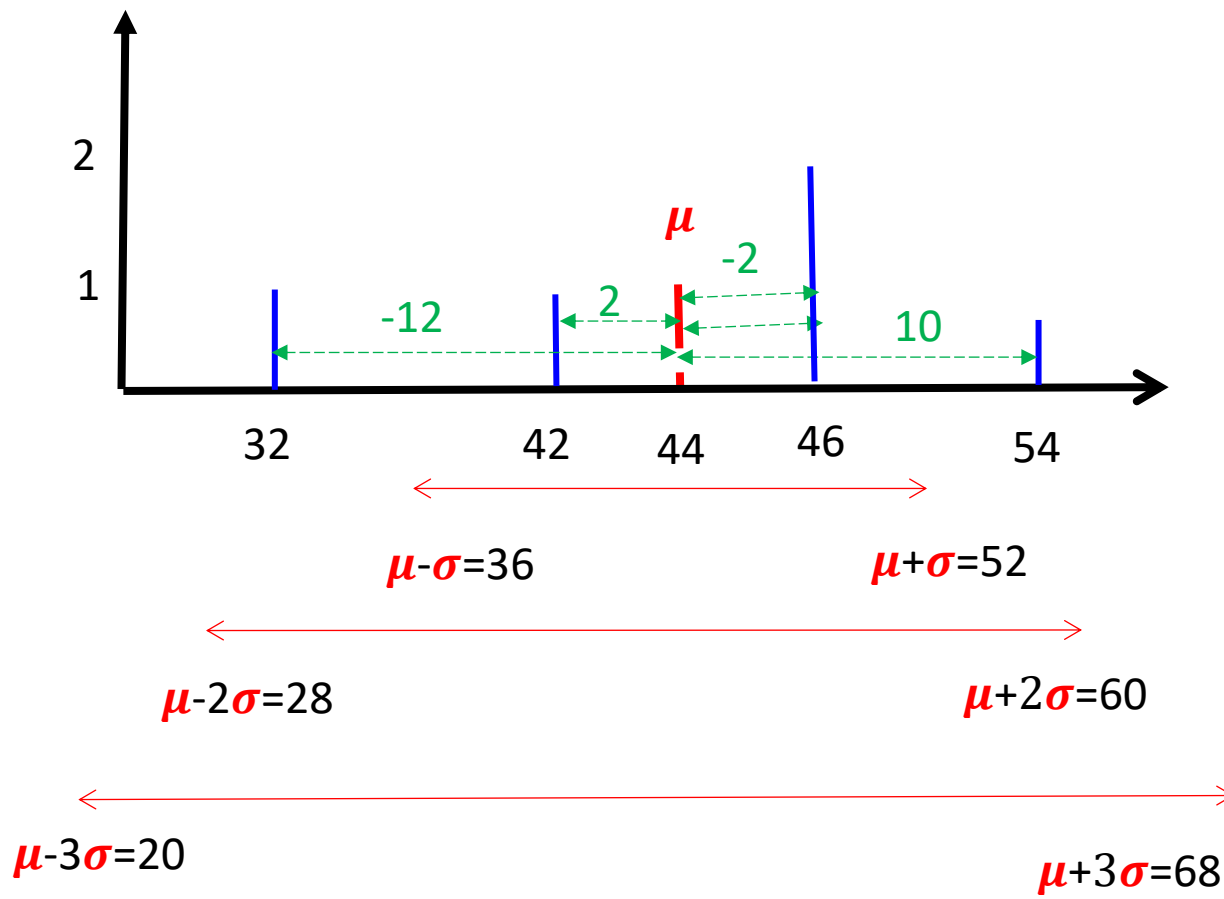


TABLE 3.2 COMPUTATION OF DEVIATIONS AND SQUARED DEVIATIONS ABOUT THE MEAN FOR THE CLASS SIZE DATA

Number of Students in Class (x_i)	Mean Class Size ($\bar{x}$)	Deviation About the Mean ($x_i - \bar{x}$)	Squared Deviation About the Mean ($(x_i - \bar{x})^2$)
46	44	2	4
54	44	10	100
42	44	-2	4
46	44	2	4
32	44	-12	144
		0	256
		$\Sigma(x_i - \bar{x})$	$\Sigma(x_i - \bar{x})^2$



Measures of Variability – Standard Deviation

- 1) Location parameter
 - Mean
 - Median
 - Modal value
 - Sum
- 2) Dispersion parameter
 - Standard deviation
 - Variance
 - Range
- 3) Frequency tables
- 4) Graphics

FIGURE 6.4 AREAS UNDER THE CURVE FOR ANY NORMAL DISTRIBUTION

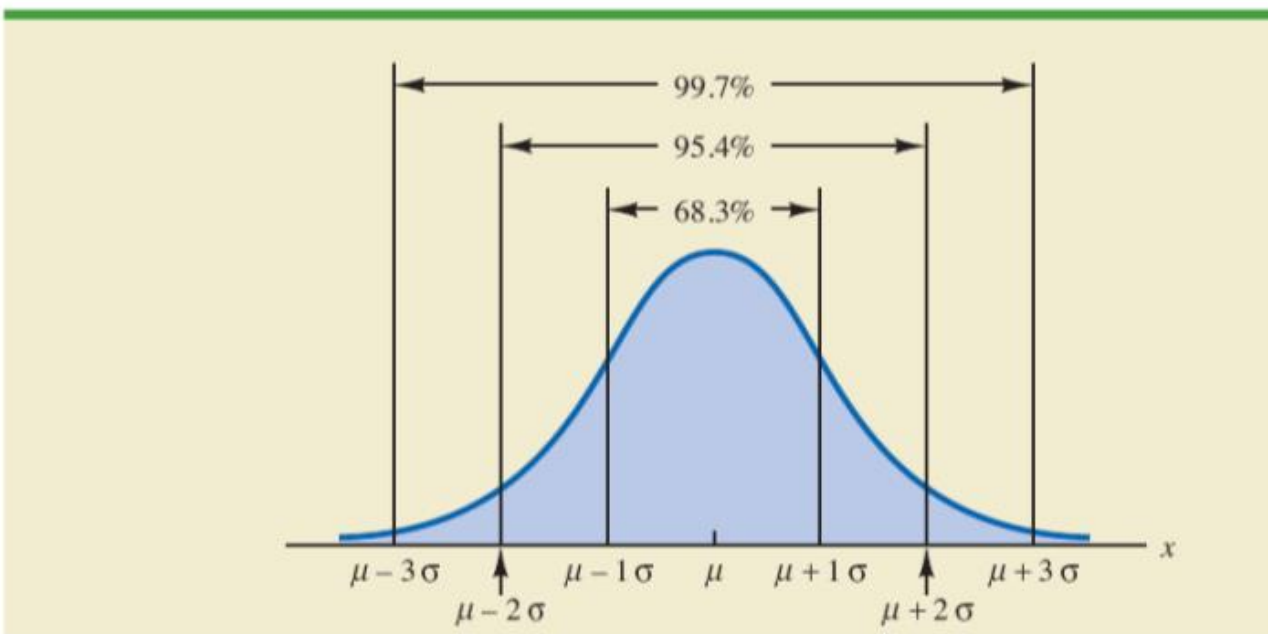
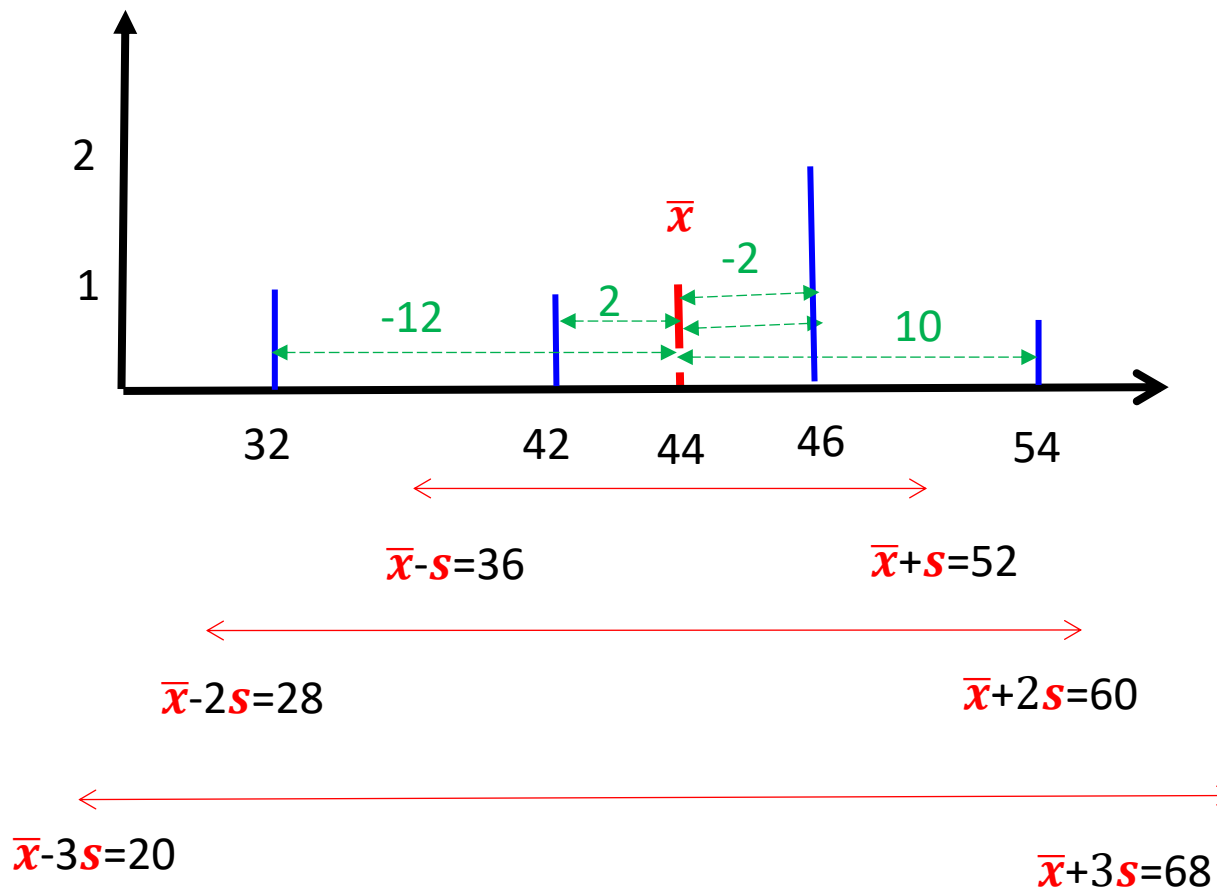


TABLE 3.2 COMPUTATION OF DEVIATIONS AND SQUARED DEVIATIONS ABOUT THE MEAN FOR THE CLASS SIZE DATA

Number of Students in Class (x_i)	Mean Class Size ($\bar{x}$)	Deviation About the Mean ($x_i - \bar{x}$)	Squared Deviation About the Mean ($(x_i - \bar{x})^2$)
46	44	2	4
54	44	10	100
42	44	-2	4
46	44	2	4
32	44	-12	144
		0	256
		$\Sigma(x_i - \bar{x})$	$\Sigma(x_i - \bar{x})^2$



(Dự đoán) Vậy 68.3 % tương ứng với 4 (0.683* 5) lớp có số sinh viên khoảng 36 sv đến 52 sv

Measures of Variability – Standard Deviation

1) Location parameter

- Mean
- Median
- Modal value
- Sum

2) Dispersion parameter

- Standard deviation
- Variance
- Range

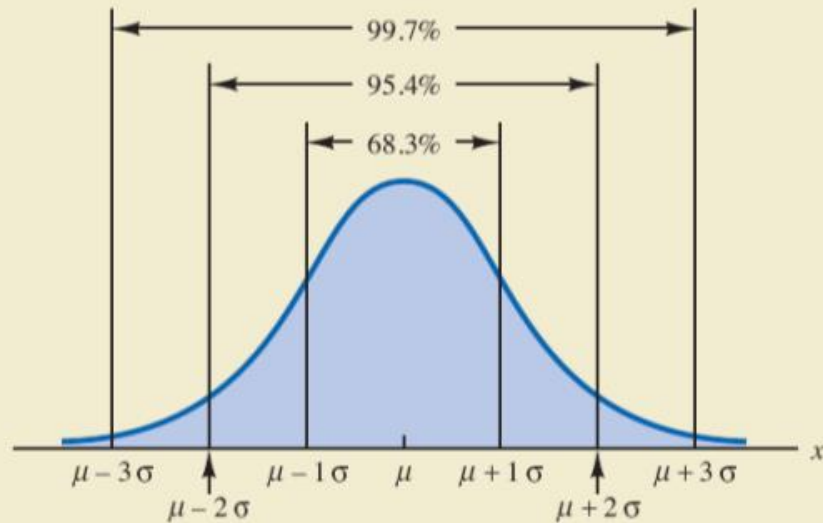
3) Frequency tables



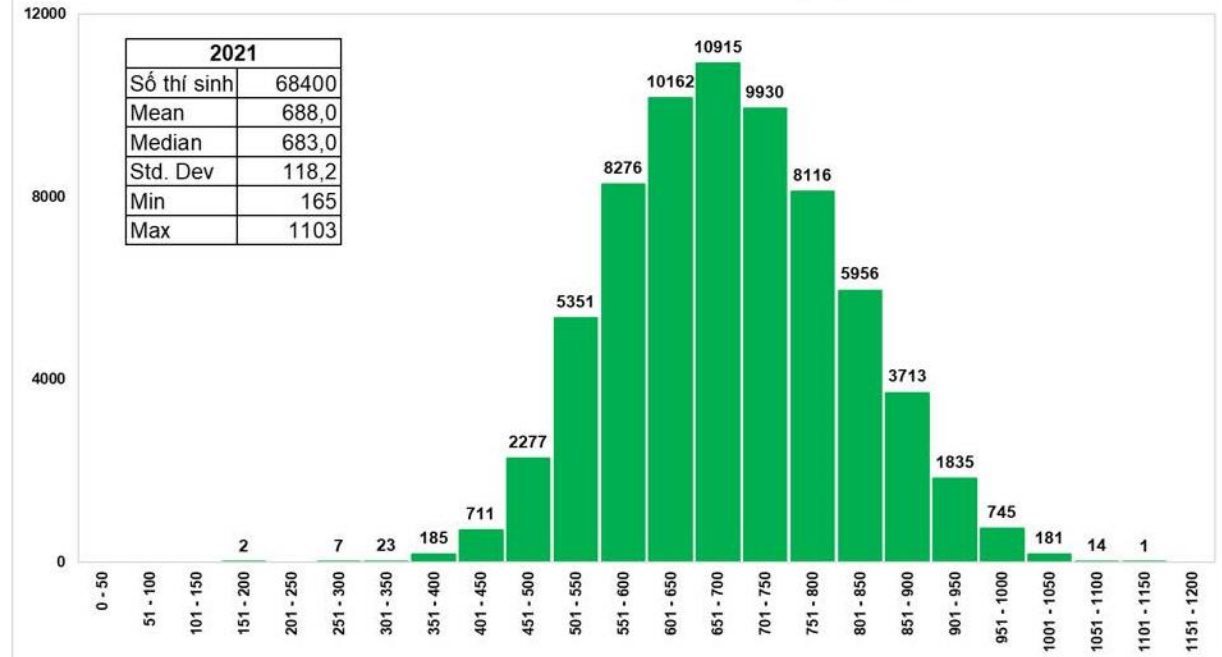
4) Graphics



FIGURE 6.4 AREAS UNDER THE CURVE FOR ANY NORMAL DISTRIBUTION



PHỔ ĐIỂM THI ĐGNL NĂM 2021 (ĐỢT 1)

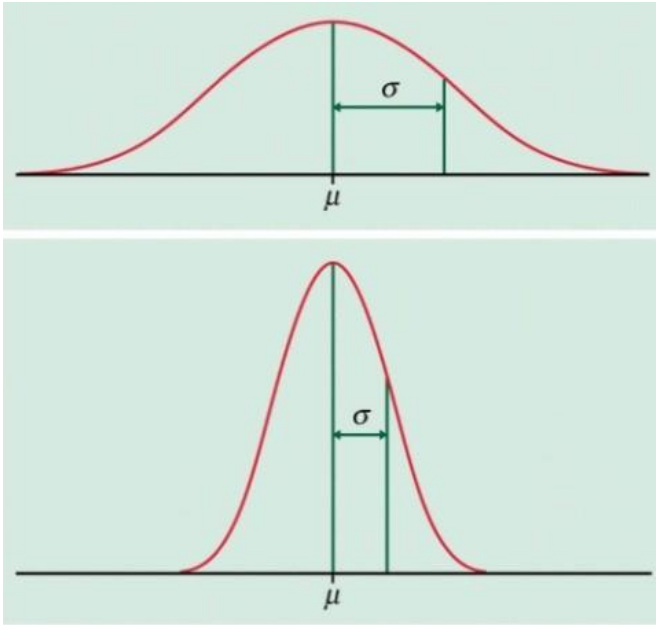


Hình 1. Phổ điểm kỳ thi ĐGNL đợt 1 năm 2021

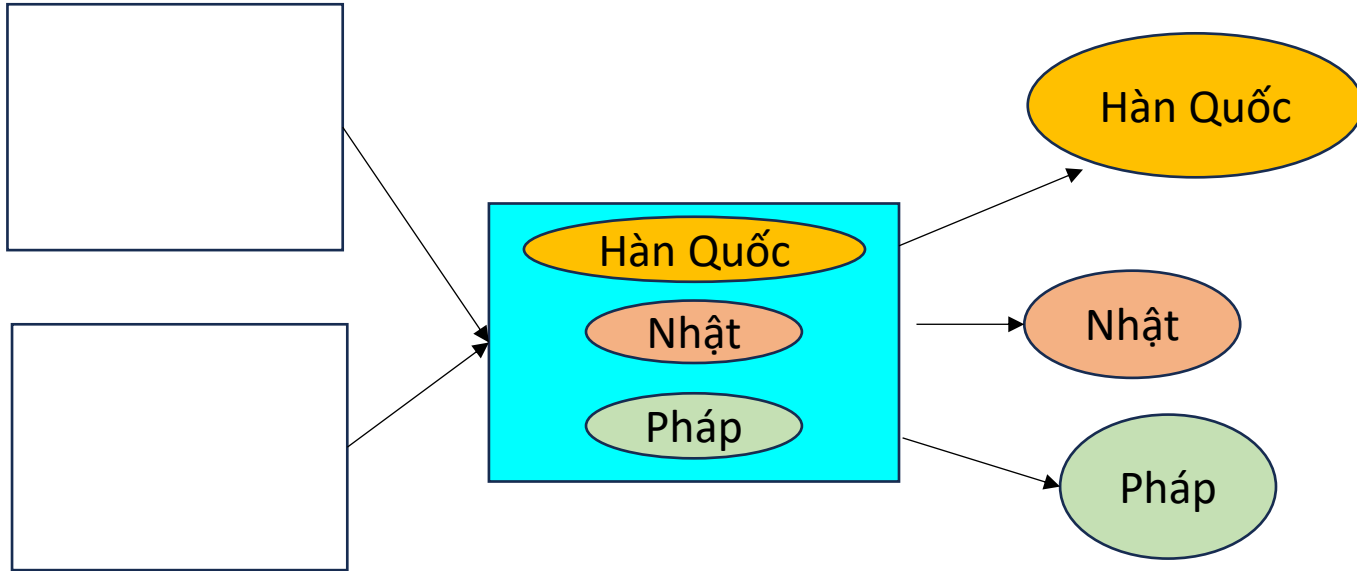
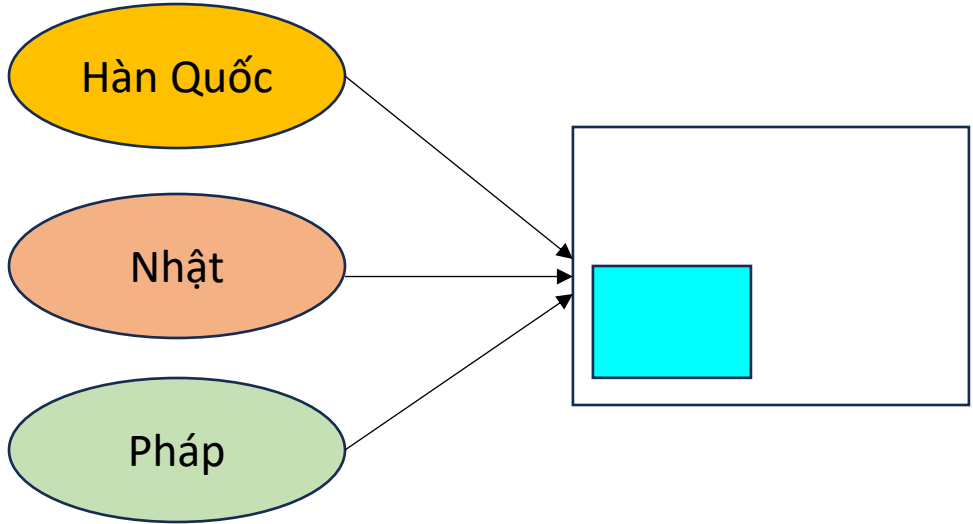
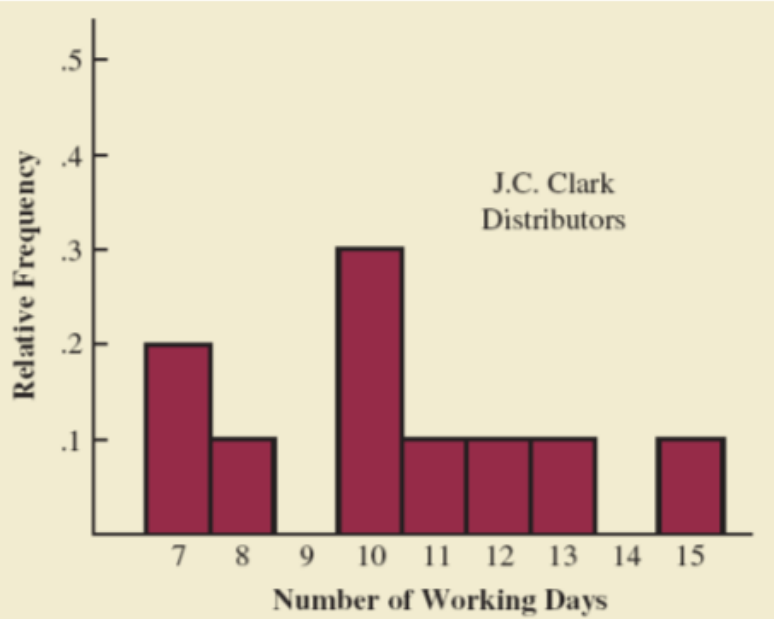
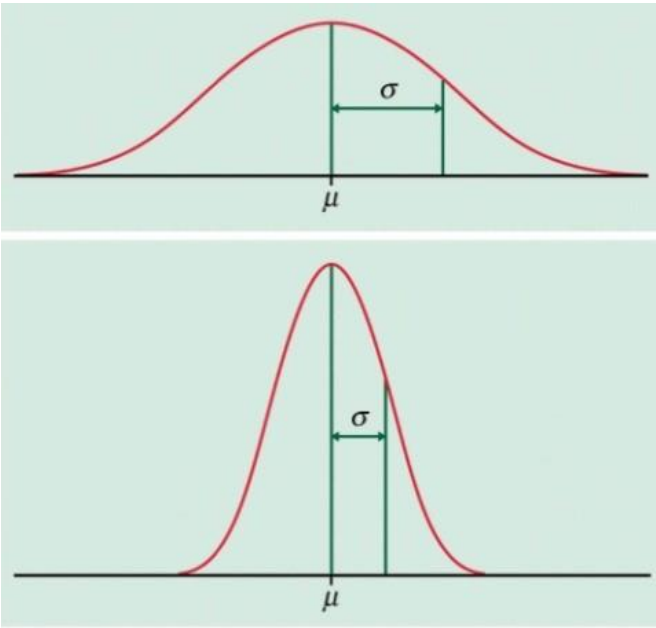
Measures of Variability – Standard Deviation

STT	Chiều cao (m)	
	Nhóm A	Nhóm B
1		
2		
3		
4		
5		
6		
7		
8		
9		
10		
μ	1.65	1.65
σ		

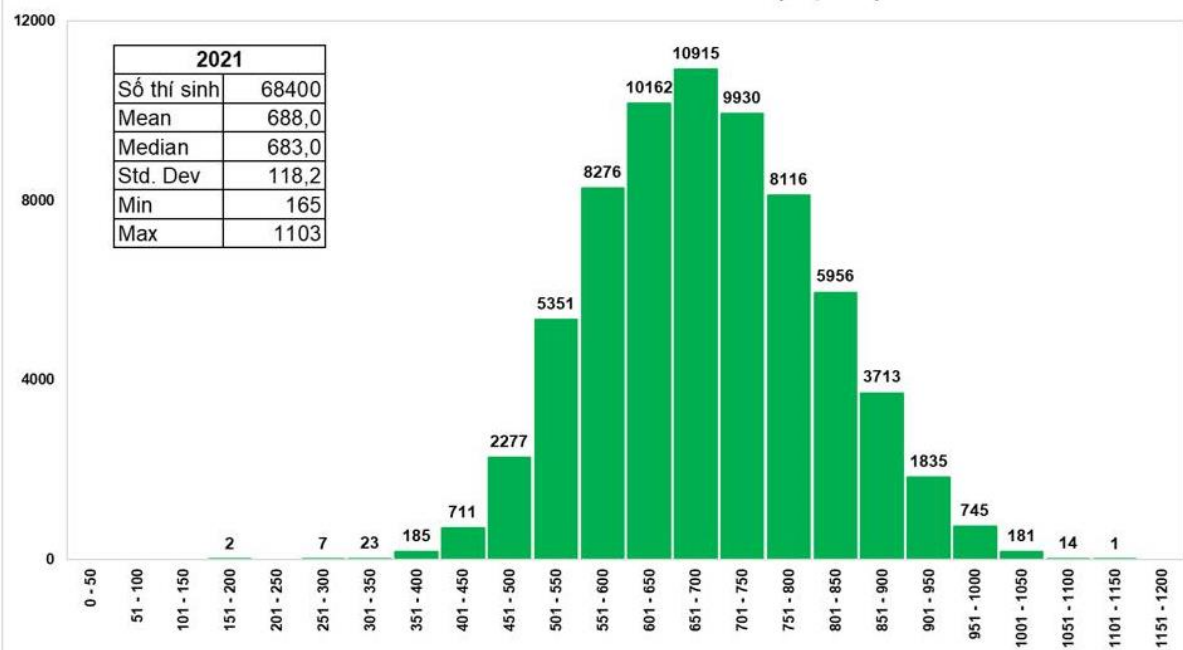
STT	Chiều cao (m)	
	Nhóm A	Nhóm B
1		
2		
3		
4		
5		
6		
7		
8		
9		
10		
μ	1.65	1.65
σ	0.09	0.030963867



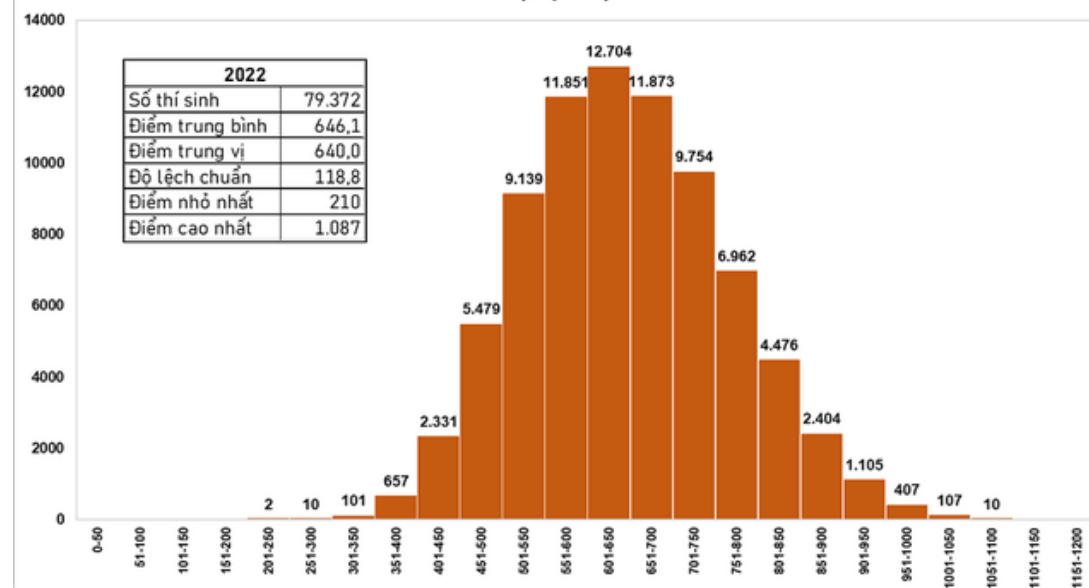
Measures of Variability – Standard Deviation



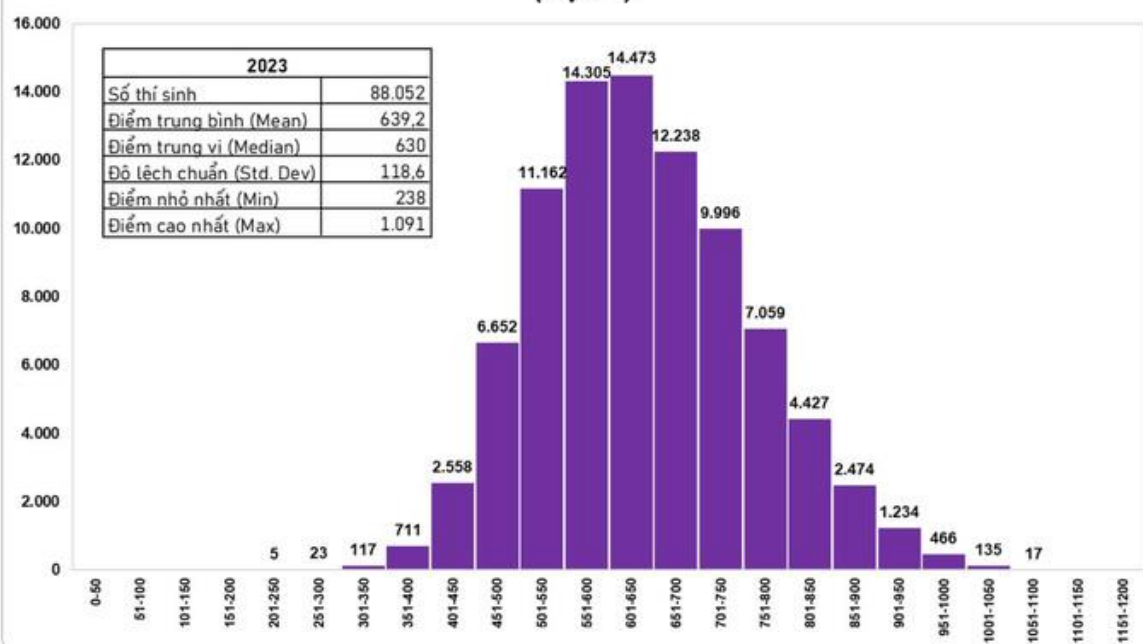
PHỔ ĐIỂM THI ĐGNL NĂM 2021 (ĐỢT 1)



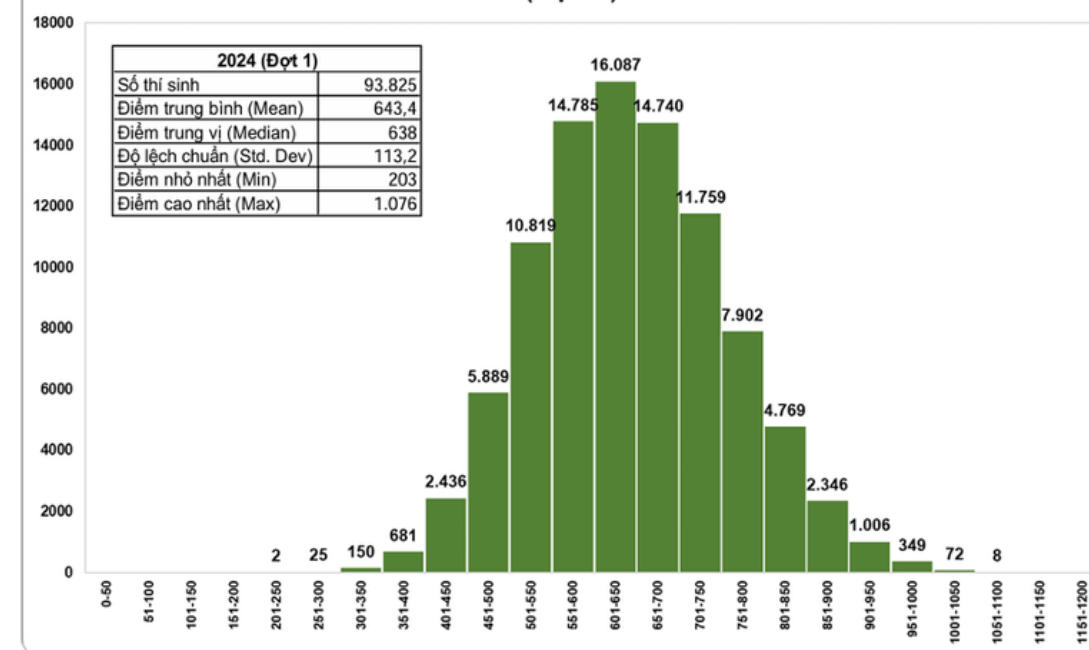
PHỔ ĐIỂM THI ĐGNL NĂM 2022 (ĐỢT 1)

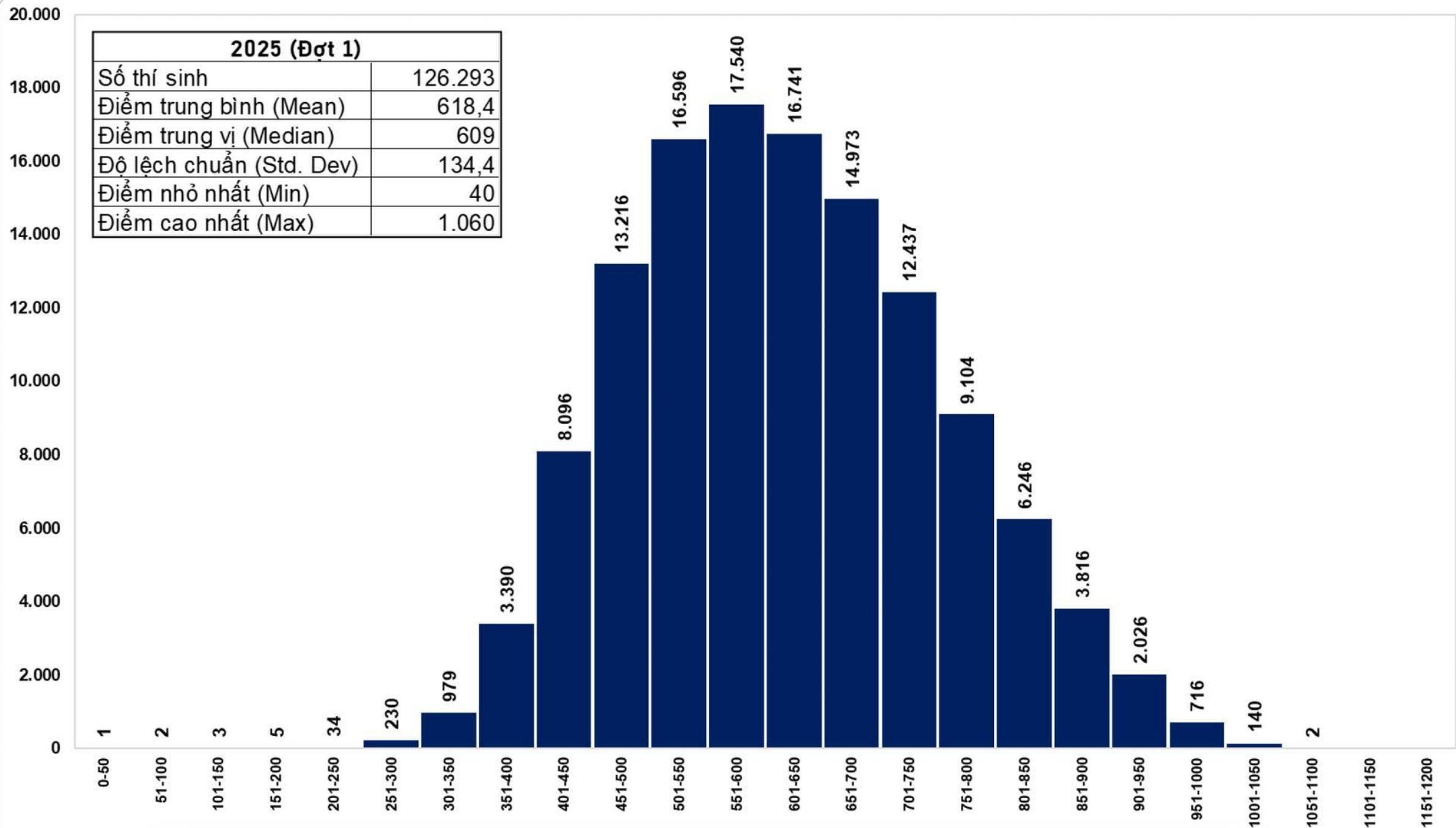


PHỔ ĐIỂM THI ĐGNL NĂM 2023 (ĐỢT 1)



PHỔ ĐIỂM THI ĐGNL NĂM 2024 (ĐỢT 1)





2021	
Số thí sinh	68400
Mean	688,0
Median	683,0
Std. Dev	118,2
Min	165
Max	1103

2022	
Số thí sinh	79.372
Điểm trung bình	646,1
Điểm trung vị	640,0
Độ lệch chuẩn	118,8
Điểm nhỏ nhất	210
Điểm cao nhất	1.087

2023	
Số thí sinh	88.052
Điểm trung bình (Mean)	639,2
Điểm trung vị (Median)	630
Độ lệch chuẩn (Std. Dev)	118,6
Điểm nhỏ nhất (Min)	238
Điểm cao nhất (Max)	1.091

2024 (Đợt 1)	
Số thí sinh	93.825
Điểm trung bình (Mean)	643,4
Điểm trung vị (Median)	638
Độ lệch chuẩn (Std. Dev)	113,2
Điểm nhỏ nhất (Min)	203
Điểm cao nhất (Max)	1.076

2025 (Đợt 1)	
Số thí sinh	126.293
Điểm trung bình (Mean)	618,4
Điểm trung vị (Median)	609
Độ lệch chuẩn (Std. Dev)	134,4
Điểm nhỏ nhất (Min)	40
Điểm cao nhất (Max)	1.060